

S B O B I N A

Fisiologia dei Sistemi Integrati

Modulo 1 — Metodiche di indagine

Tecniche morfologiche e funzionali a singola cellula · Elettrofisiologia

Studio dei circuiti e delle aree cerebrali · Imaging funzionale

Approcci lesionali e manipolazione genetica · Test comportamentali

Nota editoriale

Questo documento è una rielaborazione editoriale di appunti del corso di Fisiologia dei sistemi integrati, riscritti in forma discorsiva e riorganizzati per lo studio d'esame. Il materiale di partenza è stato condiviso e riutilizzato con il permesso di chi lo ha redatto.

Rispetto agli appunti originali il testo è stato ristrutturato in capitoli e paragrafi numerati, la prosa è stata riscritta in registro accademico, i contenuti sono stati integrati con tabelle comparative, riquadri di sintesi, un glossario e una sezione di domande d'esame con tracce di risposta. I riferimenti alle immagini proiettate a lezione sono stati sostituiti da descrizioni testuali autosufficienti, in modo che il documento sia leggibile senza le slide.

Il documento non sostituisce il libro di testo né la frequenza alle lezioni. Segnalazioni di errori e imprecisioni sono benvenute.

Come sono organizzati i riquadri

Riquadro	Contenuto
Definizione (blu)	Definizioni formali di tecniche e concetti: la formulazione da riportare all'esame
Applicazione (verde)	Esperimenti classici e casi in cui la tecnica è stata effettivamente usata
Punto chiave (oro)	Il concetto da non perdere del paragrafo, spesso il collegamento fra due argomenti
Domanda d'esame (rosso)	Domande in formato d'esame, seguite dalla traccia dei punti attesi

Come usare questo documento

Questo modulo è metodologico: non descrive un sistema fisiologico ma gli strumenti con cui i sistemi vengono studiati. È la parte del programma che si tende a leggere per prima e a dimenticare per prima, perché sembra un elenco di sigle. In realtà, all'esame, quasi ogni argomento successivo richiede di citare la tecnica con cui è stato dimostrato: conoscere le metodiche significa poter giustificare un'affermazione invece di limitarsi a riportarla.

Tre criteri organizzano l'intero modulo, e conviene tenerli presenti fin dall'inizio come griglia di lettura. Il primo è la **scala**: molecola, cellula, circuito, area, organismo. Il secondo è il **compromesso** fra risoluzione spaziale, risoluzione temporale e invasività, che nessuna tecnica risolve interamente. Il terzo è la distinzione fra tecniche **osservative** e tecniche **interventistiche**, che decide che tipo di conclusione — correlativa o causale — un esperimento può sostenere.

Per ciascuna tecnica conviene saper rispondere a quattro domande: che cosa misura o manipola; a quale scala; qual è il suo limite principale; e quale esperimento classico l'ha resa nota. Le tabelle comparative del testo e il quadro sinottico in appendice sono costruiti esattamente su questo schema, e la sezione finale di domande a risposta rapida serve a verificarlo.

Indice

(Per popolare i numeri di pagina: in Word clic destro sull'indice → «Aggiorna campo» → «Aggiorna intero sommario»; in LibreOffice: Strumenti → Aggiorna → Tutto.)

1. L'approccio ai sistemi integrati	8
1.1 Omeostasi, feedback e comportamento	8
1.2 I due pilastri dell'integrazione.....	9
1.3 Un approccio riduzionistico, ma orientato all'integrazione.....	9
2. Tecniche morfologiche a singola cellula	11
2.1 Il principio della fluorescenza	11
2.2 Immunofluorescenza	11
Diretta e indiretta	11
Fasi del protocollo e controlli	12
Il pannello di marcatori del tessuto nervoso	12
2.3 Le proteine fluorescenti endogene.....	13
2.4 Espressione controllata: promotori selettivi e modelli transgenici	14
2.5 Spine dendritiche e plasticità strutturale	14
3. La microscopia: dal campo largo alla super-risoluzione	17
3.1 Il limite di diffrazione	17
3.2 Campo largo, confocale e due fotoni.....	17
3.3 Oltre il limite: le tecniche di super-risoluzione	18
3.4 Vedere in profondità: clearing e light-sheet.....	19
3.5 La microscopia elettronica	19
4. Tecniche funzionali a singola cellula	21
4.1 Il ciclo vescicolare sinaptico	21
4.2 La pHluorina: un reporter dell'esocitosi	21
4.3 Epifluorescenza e TIRFM a confronto	22
Il principio fisico della TIRF.....	22
4.4 Analisi del segnale: whole-cell e single-event.....	23
Whole-cell analysis	23
Single-event analysis.....	23
4.5 Indicatori di calcio	24
5. Tecniche elettrofisiologiche	26

5.1 Le basi elettriche della misura	26
5.2 Voltage clamp	26
5.3 Patch clamp.....	27
5.4 Applicazione: il potenziamento a lungo termine nell'ippocampo	28
Il meccanismo molecolare in sintesi	28
6. Tecniche per lo studio dei circuiti e delle aree cerebrali	30
6.1 FRET (Förster Resonance Energy Transfer)	30
Sensori FRET per il calcio.....	30
Sensori FRET per il potenziale di membrana	31
6.2 Optogenetica	31
6.3 Elettroencefalogramma (EEG)	32
EEG, veglia e sonno	32
6.4 Imaging funzionale: PET e fMRI	33
PET (Positron Emission Tomography)	33
fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)	33
6.5 Elettrodi di registrazione interni	34
6.6 Quadro comparativo delle tecniche	35
7. Approcci lesionali e manipolazione genetica.....	37
7.1 Ablazione e chirurgia stereotassica	37
Tecniche di ablazione sperimentale	37
7.2 Il sistema CRE-loxP	38
Il controllo temporale	39
7.3 CRISPR-Cas9	39
Meccanismo d'azione	40
8. Lo studio delle lesioni nell'uomo	42
8.1 Il metodo neuropsicologico	42
8.2 Phineas Gage e la corteccia prefrontale	42
8.3 Il paziente H.M. e la memoria dichiarativa	42
8.4 Le afasie e la localizzazione del linguaggio	43
9. Test comportamentali.....	46
9.1 Principi di disegno.....	46
9.2 Mirror drawing test.....	46
9.3 Digit span test	47

9.4 Test comportamentali nei modelli animali: i labirinti.....	47
Labirinto di Morris (Morris water maze)	47
Altri test di uso corrente	48
10. Verso i sistemi sensoriali.....	50
Appendice — Quadro sinottico delle metodiche	52
Glossario del modulo	53
Domande d'esame	56
Domande a risposta rapida.....	62
Errori frequenti e confusioni tipiche.....	65

1. L'approccio ai sistemi integrati

La fisiologia dei sistemi integrati si distingue dalla fisiologia d'organo per l'oggetto stesso della domanda che pone. Non ci si chiede soltanto **come funzioni un singolo organo**, ma come l'attività di più organi e apparati, coordinata nel tempo e nello spazio, produca un **comportamento fisiologico unitario**. L'esito finale — una risposta omeostatica, un comportamento alimentare, la percezione di uno stimolo doloroso — non è la somma aritmetica di funzioni separate, ma il prodotto della loro interazione.

Ne deriva un obiettivo didattico duplice: acquisire la conoscenza delle singole unità funzionali e, soprattutto, imparare a **integrarle** per interpretare il comportamento globale dell'organismo. Trasversalmente a tutti i sistemi trattati verranno sottolineati due aspetti: la **dimensione evolutiva** — perché una data soluzione fisiologica si è affermata e quale vantaggio adattativo conferisce — e la **plasticità**, cioè la capacità dei sistemi di modificarsi in risposta all'esperienza e alle condizioni ambientali.

1.1 Omeostasi, feedback e comportamento

DEFINIZIONE — OMEOSTASI

Mantenimento attivo di condizioni interne relativamente costanti a fronte di perturbazioni esterne o interne. Non è immobilità: è un equilibrio dinamico, ottenuto attraverso continue correzioni. Il termine descrive il **risultato**; i meccanismi che lo producono sono i circuiti di regolazione.

Ogni sistema di regolazione omeostatica può essere scomposto in elementi ricorrenti, che ritroveremo identici nella termoregolazione, nel controllo pressorio e nella regolazione dell'assunzione di cibo:

Elemento	Funzione	Esempio (termoregolazione)
Variabile regolata	Il parametro che il sistema mantiene entro un intervallo	Temperatura centrale
Sensore / recettore	Rileva il valore attuale della variabile	Termocettori cutanei e centrali
Centro integratore	Confronta il valore rilevato con il valore di riferimento	Ipotalamo (area preottica)
Valore di riferimento (set point)	Il valore verso cui il sistema tende	≈ 37 °C
Segnale d'errore	Differenza fra valore attuale e valore di riferimento	Scostamento termico
Effettore	Struttura che esegue la correzione	Vasi cutanei, ghiandole sudoripare, muscolo scheletrico

Tabella 1.1 — Architettura generale di un sistema di controllo omeostatico.

La forma di regolazione prevalente è il **feedback negativo**: la risposta dell'effettore si oppone alla perturbazione e riporta la variabile verso il set point. È un meccanismo intrinsecamente stabilizzante, ma comporta necessariamente un certo grado di oscillazione attorno al valore di riferimento, perché la correzione può iniziare soltanto dopo che uno scostamento si è prodotto.

Meno frequente, ma non eccezionale, è il **feedback positivo**, nel quale la risposta amplifica lo stimolo iniziale. Non serve alla stabilità ma al completamento rapido di un processo: sono esempi la fase ascendente del potenziale d'azione — l'ingresso di Na^+ depolarizza, e la depolarizzazione apre altri canali del sodio — e le contrazioni uterine durante il parto. Un circuito a feedback positivo richiede sempre un evento esterno che lo interrompa.

Accanto al feedback esiste il controllo **anticipatorio** (feed-forward): il sistema si prepara alla perturbazione prima che questa alteri la variabile regolata. La secrezione di insulina in fase cefalica, prima ancora che il glucosio ematico aumenti, e la vasocostrizione cutanea all'uscita in ambiente freddo prima che la temperatura centrale scenda, appartengono a questa categoria. Il controllo anticipatorio riduce l'ampiezza delle oscillazioni, ma richiede una previsione — e quindi apprendimento ed esperienza.

1.2 I due pilastri dell'integrazione

Il coordinamento fra organi richiede sistemi di comunicazione dedicati. Due, in particolare, costituiscono l'ossatura dell'integrazione fisiologica: il **sistema nervoso** e il **sistema endocrino**. Le loro proprietà sono in larga misura complementari, e la complementarità spiega perché praticamente ogni risposta integrata li utilizzi entrambi.

	Sistema nervoso	Sistema endocrino
Segnale	Potenziali d'azione e neurotrasmettitori	Ormoni immessi nel circolo
Via di conduzione	Anatomicamente definita (l'assone raggiunge il bersaglio)	Diffusa (il sangue raggiunge tutti i tessuti)
Specificità del bersaglio	Determinata dalla connessione anatomica	Determinata dall'espressione del recettore
Latenza	Millisecondi	Da minuti a ore
Durata dell'effetto	Breve, salvo fenomeni di plasticità	Prolungata
Tipo di controllo	Rapido, puntiforme, fasico	Lento, diffuso, tonico

Tabella 1.2 — Sistema nervoso ed endocrino: proprietà complementari.

La separazione fra i due sistemi è però in gran parte didattica. Esistono strutture che appartengono a entrambi: i **neuroni neurosecretori** ipotalamici generano potenziali d'azione come qualunque neurone, ma liberano il loro prodotto nel torrente circolatorio anziché in una fessura sinaptica. L'asse ipotalamo-ipofisario è il prototipo dell'interfaccia neuroendocrina, e gran parte della fisiologia integrata trattata nel corso — termoregolazione, controllo cardiovascolare, comportamento alimentare — si colloca esattamente su questa interfaccia.

1.3 Un approccio riduzionistico, ma orientato all'integrazione

Il percorso adottato nel corso è **riduzionistico nel metodo e integrativo nel fine**: si parte dall'unità funzionale più semplice — la cellula nervosa — per risalire progressivamente ai circuiti, alle aree cerebrali e infine al comportamento dell'organismo intero. Questa scala di analisi determina anche la scelta delle metodiche: ogni livello richiede strumenti con risoluzione spaziale e temporale adeguate, e nessuna tecnica è ottimale a tutte le scale.

Lo studio dei sistemi integrati può avvalersi di un ventaglio molto ampio di approcci sperimentali: elettrofisiologia, tecniche di imaging, approcci genetici e molecolari, analisi biochimiche, modellistica computazionale. Alcuni di questi strumenti vengono approfonditi in altri insegnamenti; in questo corso l'attenzione si concentra su tre famiglie principali — **elettrofisiologia, imaging e approcci genetici** — perché sono quelle che permettono di collegare in modo diretto un evento cellulare a un comportamento osservabile.

Livello di analisi	Domanda sperimentale tipica	Metodiche elettive
Molecola / canale	Come si apre e si chiude questo canale? Che conduttanza ha?	Patch clamp in configurazione single-channel, FRET
Singola cellula — morfologia	Che tipo cellulare è? Come è fatto? Con chi contrae contatto?	Immunofluorescenza, proteine fluorescenti endogene, marcatura genetica
Singola cellula — funzione	Rilascia neurotrasmettitore? Quali correnti genera?	pHluorina, TIRFM, voltage clamp, patch clamp whole-cell
Circuito locale	Chi è connesso con chi? Con che segno e che peso?	Registrazioni paired, optogenetica, tracciamento virale
Area / rete distribuita	Quale rete si attiva durante un dato compito?	EEG, PET, fMRI, elettrodi interni
Organismo / comportamento	Che cosa succede se quella struttura viene rimossa o silenziata?	Ablazione, chirurgia stereotassica, CRE-loxP, CRISPR-Cas9, test comportamentali

Tabella 1.3 — Corrispondenza fra livello di analisi e strumento di indagine. Nessuno strumento copre più di due righe: da qui la necessità di combinare metodiche.

Un principio metodologico attraversa tutto il capitolo successivo e conviene enunciarlo subito: esiste un **compromesso sistematico** fra risoluzione spaziale, risoluzione temporale e invasività. Le tecniche non invasive applicabili all'uomo (EEG, fMRI) sacrificano l'una o l'altra risoluzione; quelle che raggiungono la scala del singolo neurone richiedono, nella quasi totalità dei casi, un modello animale. La scelta della tecnica non è mai neutra rispetto alla domanda sperimentale.

SINTESI DEL CAPITOLO

- La fisiologia integrata studia come l'attività coordinata di più organi generi un comportamento unitario, non riducibile alla somma delle funzioni d'organo.
- L'omeostasi è un equilibrio dinamico realizzato da circuiti a feedback negativo (stabilizzanti), feedback positivo (amplificanti, autolimitati da eventi esterni) e controllo anticipatorio.
- Sistema nervoso e sistema endocrino sono complementari per velocità, durata e specificità del bersaglio; si incontrano nell'interfaccia neuroendocrina ipotalamo-ipofisaria.
- Il metodo è riduzionistico, il fine integrativo: ogni livello di analisi richiede metodiche proprie, vincolate dal compromesso fra risoluzione spaziale, risoluzione temporale e invasività.

2. Tecniche morfologiche a singola cellula

Il primo livello di analisi riguarda la morfologia delle cellule nervose e l'identificazione delle diverse popolazioni presenti nel tessuto. Le tecniche di marcatura con indicatori fluorescenti consentono di distinguere tipi cellulari, ricostruirne l'architettura e osservarne le relazioni reciproche — informazioni che una colorazione istologica convenzionale non fornisce, perché non discrimina fra cellule sulla base della loro identità molecolare.

2.1 Il principio della fluorescenza

Una molecola fluorescente (**fluoroforo**) assorbe un fotone di una data lunghezza d'onda e passa a uno stato elettronico eccitato. Parte dell'energia viene dissipata per via non radiativa; quando l'elettrone ritorna allo stato fondamentale, il fotone riemesso ha quindi energia minore e **lunghezza d'onda maggiore** di quello assorbito. Questa differenza fra picco di eccitazione e picco di emissione è lo **spostamento di Stokes**.

PUNTO CHIAVE — PERCHÉ LO SPOSTAMENTO DI STOKES È INDISPENSABILE

È ciò che rende possibile la microscopia a fluorescenza: separando otticamente, con filtri e specchi dicroici, la luce di eccitazione da quella di emissione, si osserva soltanto il segnale del fluoroforo su fondo scuro. Un fluoroforo con spostamento di Stokes ridotto è difficile da usare, perché la luce di eccitazione contamina il canale di rilevazione.

Lo stesso principio spiega la **bleed-through** (o **cross-talk**): quando due fluorofori hanno spettri parzialmente sovrapposti, parte del segnale del primo compare nel canale del secondo, generando falsi positivi di colocalizzazione. Nei preparati multicolore la scelta dei fluorofori è quindi un problema spettrale, non estetico.

Due limiti pratici accompagnano ogni esperimento di fluorescenza. Il **photobleaching** è la distruzione fotochimica irreversibile del fluoroforo per esposizione prolungata: impone di limitare intensità e durata dell'illuminazione, ed è particolarmente critico nell'imaging time-lapse su cellule vive. L'**autofluorescenza** è l'emissione intrinseca di componenti tissutali — lipofusina, flavine, collagene, aldeidi impiegate nella fissazione — che genera un fondo capace di mascherare segnali deboli.

2.2 Immunofluorescenza

DEFINIZIONE — IMMUNOFLUORESCENZA

Tecnica di marcatura basata sul riconoscimento antigene-anticorpo. Un **anticorpo primario** lega in modo specifico una proteina caratteristica del tipo cellulare o del compartimento di interesse; un **anticorpo secondario coniugato a un fluoroforo** riconosce il primario e ne rende visibile la localizzazione al microscopio a fluorescenza.

Diretta e indiretta

Nella variante **diretta** il fluoroforo è coniugato all'anticorpo primario: il protocollo è più rapido e si evita il rischio di reattività crociata, ma il segnale è debole perché a ogni molecola di antigene corrisponde un solo fluoroforo. Nella variante **indiretta**, di gran lunga più diffusa, il fluoroforo è sul secondario: poiché più anticorpi secondari possono legare lo stesso primario, il segnale risulta **amplificato**. Un ulteriore vantaggio pratico è economico e logistico — lo stesso secondario anti-specie serve per qualunque primario prodotto in quella specie.

Nel marcaggio multiplo la regola operativa è che i primari devono provenire da **specie diverse** (per esempio uno di topo e uno di coniglio), così che i rispettivi secondari, coniugati a fluorofori spettralmente distinti, non si riconoscano reciprocamente.

Fasi del protocollo e controlli

1. **Fissazione** — tipicamente in paraformaldeide; blocca la struttura tissutale creando legami crociati fra proteine. Deve essere sufficiente a preservare la morfologia ma non tale da mascherare l'epitopo.
2. **Permeabilizzazione** — con detergenti (Triton X-100, saponina); necessaria se l'antigene è intracellulare, perché l'anticorpo non attraversa spontaneamente le membrane.
3. **Blocking** — saturazione dei siti di legame aspecifici con siero o albumina, per abbattere il fondo.
4. **Incubazione con il primario**, lavaggi, incubazione con il **secondario**, lavaggi.
5. **Controcolorazione nucleare e montaggio** con mezzo antifading.

APPLICAZIONE — I CONTROLLI CHE RENDONO INTERPRETABILE UN'IMMAGINE

- **Controllo del solo secondario** (omissione del primario): qualunque segnale residuo è aspecifico.
- **Controllo di isotipo**: primario irrilevante della stessa classe e concentrazione, per escludere legami aspecifici dovuti alla struttura dell'anticorpo.
- **Controllo su tessuto knockout** o su cellule che non esprimono l'antigene: è il controllo più stringente per la specificità del primario.
- **Controllo dei canali singoli** in acquisizione multicolore, per escludere bleed-through prima di dichiarare una colocalizzazione.

Il pannello di marcatori del tessuto nervoso

Nel tessuto nervoso la combinazione di pochi marcatori consente già una discriminazione netta fra le principali popolazioni cellulari. Il pannello minimo impiegato a lezione è a tre canali:

Bersaglio	Marcatore	Che cosa identifica	Canale tipico
Neuroni	Anti-MAP2 (Microtubule-Associated Protein 2)	Proteina associata ai microtubuli, arricchita nel compartimento somato-dendritico	Verde
Cellule gliali (astrociti)	Anti-GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)	Proteina dei filamenti intermedi astrocitari	Rosso
Nuclei	DAPI	Colorante che si intercala nel DNA; marca tutti i nuclei del preparato	Blu

Tabella 2.1 — Pannello minimo per la caratterizzazione di un preparato di tessuto nervoso.

La sovrapposizione dei canali (*merge*) restituisce in un'unica immagine la composizione cellulare del campione e i rapporti spaziali fra neuroni e glia — informazione che nessuno dei canali singoli fornirebbe. Il pannello può essere esteso a seconda della domanda sperimentale:

Marcatore	Popolazione o struttura identificata
NeuN	Nuclei neuronali maturi; utile per la conta neuronale
MAP2	Compartimento somato-dendritico
Neurofilamenti / SMI-32	Compartimento assonale
GFAP	Astroцитi (in particolare quelli reattivi, che la sovraesprimono)
S100 β	Astroцитi, anche in condizioni di riposo
Iba1 / CD11b	Microglia
Olig2 / MBP	Oligodendrociti e mielina
Sinaptofisina / VGLUT / VGAT	Terminali presinaptici (generici, glutamatergici, GABAergici)
PSD-95 / gephyrin	Densità postsinaptica eccitatoria e inibitoria
c-Fos / Arc	Marcatori di attività neuronale recente (geni a espressione precoce)

Tabella 2.2 — Marcatori di uso corrente nel tessuto nervoso. L'apposizione di un marcatore pre- e uno postsinaptico è il criterio morfologico per identificare una sinapsi in immunofluorescenza.

PUNTO CHIAVE — L'IMMUNOFLUORESCENZA È UNA FOTOGRAFIA

Il protocollo richiede fissazione: il preparato è **morto** e l'immagine rappresenta un singolo istante. Si ottiene una descrizione morfologica eccellente ma nessuna informazione dinamica. È esattamente questo limite che motiva le tecniche del paragrafo successivo, basate su proteine fluorescenti espresse dalla cellula viva.

2.3 Le proteine fluorescenti endogene

Un salto metodologico decisivo è arrivato con l'isolamento di proteine **intrinsecamente fluorescenti**, che non richiedono anticorpi né fissazione e possono quindi essere impiegate su cellule vive:

- **GFP** (Green Fluorescent Protein), isolata dalla medusa *Aequorea victoria*.
- **DsRed**, proteina fluorescente rossa prodotta dal corallo *Discosoma*.

La GFP ha una struttura a **barile β** costituito da undici filamenti, con un'elica centrale che attraversa il cilindro. Il cromoforo si forma per ciclizzazione e ossidazione spontanea di tre residui amminiacidici dell'elica interna: non richiede cofattori né enzimi accessori, ed è per questo che la proteina risulta fluorescente in qualunque organismo eterologo la si esprima. Il barile ha anche una funzione protettiva, isolando il cromoforo dall'ambiente acquoso e dallo *quenching*.

A partire da queste molecole l'ingegneria proteica ha generato un'ampia gamma di varianti con spettri diversi — CFP (ciano), YFP (gialla), EGFP a fluorescenza potenziata, mCherry e mRFP nel rosso, varianti fotoattivabili e fotoconvertibili. La disponibilità di più fluorofori spettralmente separabili consente il **multiplexing**: marcare

simultaneamente strutture diverse nello stesso preparato, condizione indispensabile in un tessuto eterogeneo come quello nervoso.

APPLICAZIONE — BRAINBOW

Portando all'estremo la logica del multiplexing, la strategia **Brainbow** impiega la ricombinazione stocastica di più costrutti fluorescenti in ciascun neurone: ogni cellula esprime una combinazione casuale di proteine in rapporti diversi e assume quindi una tinta propria, distinguibile da quella delle cellule vicine.

Il risultato pratico è la possibilità di seguire i singoli assoni e dendriti in un tessuto densamente popolato, dove una marcatura monocromatica produrrebbe un groviglio indistinguibile. È lo strumento di elezione per la ricostruzione della connettività locale.

2.4 Espressione controllata: promotori selettivi e modelli transgenici

Le proteine fluorescenti diventano uno strumento di indagine mirato quando il gene che le codifica viene posto sotto il controllo di un **promotore selettivo**, attivo soltanto in una determinata regione o in un determinato tipo cellulare. Il costrutto può essere introdotto in colture cellulari, veicolato *in vivo* mediante vettori virali (AAV, lentivirus) o inserito nella linea germinale per generare animali transgenici stabili.

La scelta del promotore definisce la specificità: promotori come **Thy1** o **CaMKII** limitano l'espressione ai neuroni eccitatori, **GFAP** agli astrociti, **PV** o **SST** a sottopopolazioni di interneuroni inibitori. Il vantaggio dei vettori virali è che consentono di scegliere anche **dove** e **quando**: iniettati stereotassicamente in una regione precisa dell'animale adulto, evitano gli effetti compensatori che una modificazione presente fin dallo sviluppo può indurre.

APPLICAZIONE — TRACCIAMENTO DEI NEURONI SENSORIALI PRIMARI

Inducendo l'espressione di GFP nei neuroni sensoriali primari è possibile seguirne l'intero decorso in un unico preparato:

- le terminazioni periferiche nel tessuto bersaglio;
- i corpi cellulari nei gangli delle radici dorsali;
- gli assoni centrali fino alla terminazione nel midollo spinale.

Si ottiene così una ricostruzione morfologica completa della via, impossibile con marcature aspecifiche. Approcci complementari impiegano traccianti **anterogradi** (dal soma al terminale) e **retrogradi** (dal terminale al soma); alcuni virus modificati — rabbia, pseudorabbia — attraversano la sinapsi e permettono di identificare i neuroni presinaptici a una popolazione data.

2.5 Spine dendritiche e plasticità strutturale

La sensibilità di queste tecniche è tale da risolvere dettagli sub-micrometrici, in particolare le **spine dendritiche**: piccole protrusioni della membrana dendritica che ospitano la maggior parte delle sinapsi eccitatorie. Ogni spina è costituita da una testa, sede della densità postsinaptica, e da un collo sottile che la connette al dendrite. Il collo agisce da compartimento biochimico ed elettrico, isolando parzialmente la testa dal resto della cellula:

variazioni locali di calcio possono così restare confinate alla singola sinapsi, condizione necessaria perché la plasticità sia **sinapsi-specifica**.

Morfologia	Caratteristiche	Correlato funzionale
Filopodio	Lungo, sottile, privo di testa definita; tipico dello sviluppo	Struttura esplorativa, precursore di spine mature
Thin (sottile)	Collo lungo, testa piccola	Sinapsi giovane e labile; substrato preferenziale della plasticità
Stubby (tozza)	Priva di collo evidente	Forma intermedia, frequente nelle fasi precoci
Mushroom (a fungo)	Collo stretto, testa voluminosa con ampia densità postsinaptica	Sinapsi matura e stabile; correlato strutturale della memoria consolidata

Tabella 2.3 — Classificazione morfologica delle spine dendritiche. La proporzione fra le classi si modifica con l'esperienza.

Poiché le spine sono strutture dinamiche, la loro osservazione ripetuta nel tempo — attraverso finestre craniche e microscopia a due fotoni nell'animale vivo — consente di documentare direttamente i fenomeni di **plasticità neuronale**: formazione di nuove spine, eliminazione di contatti esistenti, ingrandimento o retrazione della testa di quelle mantenute. Gli stessi protocolli hanno mostrato che l'apprendimento di un compito motorio si accompagna alla comparsa di nuove spine nella corteccia motoria corrispondente, e che la loro persistenza correla con il mantenimento della prestazione appresa.

PUNTO CHIAVE

Il rimodellamento delle connessioni sinaptiche costituisce la base cellulare e molecolare dell'apprendimento e della memoria. Le tecniche di fluorescenza sono ciò che permette di collegare **morfologia e comportamento**: rendono visibile il substrato strutturale di un processo cognitivo. Alterazioni della densità e della morfologia delle spine sono descritte in numerose condizioni patologiche — disturbi del neurosviluppo, malattie neurodegenerative — e costituiscono uno degli indicatori morfologici più impiegati.

SINTESI DEL CAPITOLO

- La fluorescenza si fonda sullo spostamento di Stokes, che consente di separare otticamente eccitazione ed emissione; photobleaching, autofluorescenza e bleed-through ne sono i limiti pratici.
- L'immunofluorescenza indiretta amplifica il segnale e richiede primari di specie diverse nel marcaggio multiplo; l'interpretazione dipende dai controlli (solo secondario, isotipo, tessuto knockout).
- Pannello minimo del tessuto nervoso: MAP2 (neuroni), GFAP (glia), DAPI (nuclei); estendibile a NeuN, Iba1, sinaptofisina, PSD-95, c-Fos.
- Le proteine fluorescenti endogene (GFP da *Aequorea victoria*, DsRed da *Discosoma*) permettono l'imaging su cellula viva; il cromoforo si forma spontaneamente all'interno del barile β .
- Il promotore che guida il costrutto definisce la specificità cellulare; i vettori virali aggiungono il controllo spaziale e temporale.

- Le spine dendritiche sono il correlato strutturale della plasticità sinaptica: il passaggio da forme *thin* a forme *mushroom* accompagna il consolidamento.

3. La microscopia: dal campo largo alla super-risoluzione

Le tecniche di marcatura descritte nel capitolo precedente producono un segnale; quanto di quel segnale sia effettivamente risolvibile dipende però dallo strumento con cui lo si osserva. Poiché molte delle strutture di interesse nel sistema nervoso — spine dendritiche, terminali sinaptici, cluster recettoriali — hanno dimensioni prossime o inferiori al limite ottico, la scelta del microscopio non è un dettaglio strumentale ma una parte del disegno sperimentale.

3.1 Il limite di diffrazione

DEFINIZIONE — LIMITE DI DIFFRAZIONE

A causa della natura ondulatoria della luce, un punto luminoso non viene mai proiettato come un punto ma come una figura di diffrazione estesa. Due oggetti più vicini di circa **200 nm nel piano** e **500–700 nm lungo l'asse ottico** producono figure sovrapposte e non risultano distinguibili, per quanto perfetta sia la strumentazione.

Il limite migliora con lunghezze d'onda più corte e con obiettivi ad apertura numerica maggiore, ma resta un vincolo fisico e non tecnologico: superarlo richiede di cambiare il principio della misura, non di costruire lenti migliori.

Il confronto con le dimensioni delle strutture nervose chiarisce la portata del problema: il collo di una spina dendritica misura circa 100 nm, la fessura sinaptica una ventina di nanometri, una vescicola sinaptica una quarantina. Tutte queste strutture cadono al di sotto del limite di diffrazione, e in un microscopio ottico convenzionale appaiono come macchie indistinte.

3.2 Campo largo, confocale e due fotoni

Nella microscopia a **campo largo** — cioè la comune epifluorescenza — l'intero campo viene illuminato simultaneamente e il rivelatore raccoglie anche la luce proveniente dai piani sopra e sotto quello di messa a fuoco. In un preparato spesso questo fondo fuori fuoco degrada rapidamente il contrasto: la tecnica è adeguata su colture sottili, molto meno su fettine o su tessuto intero.

Il microscopio **confocale** risolve il problema con un accorgimento geometrico: un **foro stenopeico** (*pinhole*) posto in un piano coniugato a quello focale intercetta e blocca la luce proveniente dagli altri piani. Il campione viene illuminato punto per punto da un laser e l'immagine ricostruita per scansione. Si ottiene così una vera **sezione ottica**: acquisendo sezioni successive lungo l'asse z si può ricostruire il volume in tre dimensioni senza sezionare fisicamente il tessuto.

La microscopia a **due fotoni** adotta una strategia diversa. Il fluoroforo viene eccitato dall'assorbimento pressoché simultaneo di due fotoni di energia dimezzata, e quindi di lunghezza d'onda circa doppia — tipicamente nell'infrarosso. Poiché la probabilità che due fotoni arrivino insieme dipende dal quadrato dell'intensità, l'eccitazione avviene **soltanto nel volume focale**, dove la densità di fotoni è massima. Ne derivano tre vantaggi: non serve il pinhole, perché non c'è segnale fuori fuoco da eliminare; il photobleaching e la fototossicità restano confinati al punto osservato; e la luce infrarossa penetra molto più in profondità nel tessuto, essendo meno diffusa e meno assorbita.

	Campo largo	Confocale	Due fotoni
Illuminazione	Intero campo simultaneamente	Puntiforme, per scansione laser	Puntiforme, laser pulsato infrarosso
Reiezione del fuori fuoco	Assente	Pinhole	Intrinseca (eccitazione solo nel volume focale)
Profondità utile	Poche decine di μm	$\sim 100 \mu\text{m}$	Fino a $\sim 1 \text{ mm}$
Fototossicità	Diffusa a tutto il campo	Diffusa lungo il cono di illuminazione	Confinata al punto focale
Velocità	Elevata	Ridotta (scansione)	Ridotta
Impiego elettivo	Culture sottili, screening	Fettine, sezioni, colocalizzazione	Imaging in vivo, fettine spesse, spine dendritiche

Tabella 3.1 — Modalità di microscopia a fluorescenza a confronto. Nessuna sostituisce le altre: il campo largo resta preferibile quando servono velocità e semplicità.

APPLICAZIONE — IMAGING CRONICO DELLE SPINE IN VIVO

La combinazione fra microscopia a due fotoni, topi transgenici che esprimono GFP in una sottopopolazione di neuroni corticali e l'impianto di una finestra cranica permette di osservare **le stesse spine dendritiche** nello stesso animale per settimane o mesi.

È l'approccio che ha consentito di dimostrare che l'apprendimento di un compito motorio si accompagna alla comparsa di nuove spine nella corteccia motoria corrispondente, e che la frazione di spine che sopravvivono correla con il mantenimento della prestazione a distanza di tempo. Nessuna tecnica su tessuto fissato avrebbe potuto stabilirlo: la questione riguarda la **stabilità nel tempo** di singole strutture identificate.

3.3 Oltre il limite: le tecniche di super-risoluzione

Le tecniche di super-risoluzione aggirano il limite di diffrazione senza violarlo, agendo sul comportamento dei fluorofori anziché sull'ottica. Due strategie principali sono in uso.

La prima, adottata dalla **STED** (Stimulated Emission Depletion), riduce l'area effettivamente emittente. Al fascio di eccitazione se ne sovrappone un secondo, a forma di ciambella, che riporta allo stato fondamentale per emissione stimolata tutti i fluorofori tranne quelli situati al centro. L'area che emette risulta così molto più piccola della figura di diffrazione, e la scansione di questo punto ridotto genera un'immagine a risoluzione di poche decine di nanometri.

La seconda, adottata da **PALM** e **STORM**, agisce nel tempo anziché nello spazio. I fluorofori vengono fatti accendere in modo **stocastico**, pochi per volta, così che in ciascun fotogramma le figure di diffrazione risultino isolate; la posizione del centro di ciascuna può allora essere calcolata con precisione molto superiore alla sua ampiezza. Sommando migliaia di fotogrammi si ricostruisce un'immagine finale in cui ogni molecola è localizzata singolarmente.

Tecnica	Principio	Risoluzione tipica	Limite pratico
Confocale	Reiezione del fuori fuoco con pinhole	~200 nm laterali	Non supera il limite di diffrazione
STED	Spegnimento per emissione stimolata della periferia del punto	~30–70 nm	Intensità laser elevate, fototossicità e photobleaching marcati
PALM / STORM	Attivazione stocastica e localizzazione di singole molecole	~10–30 nm	Tempi di acquisizione lunghi: poco adatta a fenomeni rapidi
Microscopia elettronica	Fascio di elettroni al posto della luce	Nanometri	Solo su tessuto fissato; nessuna informazione dinamica né molecolare diretta

Tabella 3.2 — Risoluzione e costi delle diverse strategie. Il guadagno in risoluzione si paga sempre in fototossicità, in tempo di acquisizione o in impossibilità di lavorare su tessuto vivo.

PUNTO CHIAVE — CHE COSA HA RESO VISIBILE LA SUPER-RISOLUZIONE

La rilevanza per la neurobiologia è diretta: strutture che nel microscopio confocale apparivano come un unico punto si risolvono in elementi distinti. È stato così possibile mostrare che i recettori postsinaptici sono organizzati in **nanodomini** allineati con i siti di rilascio presinaptici, e non distribuiti uniformemente sulla densità postsinaptica.

Il dato ha una conseguenza funzionale precisa: l'efficacia di una sinapsi non dipende solo da quanti recettori siano presenti, ma da quanto siano allineati al punto in cui il neurotrasmettitore viene liberato.

3.4 Vedere in profondità: clearing e light-sheet

Un problema distinto dalla risoluzione è la **profondità**: il tessuto nervoso diffonde fortemente la luce, e oltre poche centinaia di micron l'immagine degrada indipendentemente dalla qualità dell'ottica. Le tecniche di **clearing** — come CLARITY e le sue derivate — rendono il tessuto otticamente trasparente rimuovendo i lipidi e sostituendoli con un idrogel che preserva proteine e acidi nucleici, permettendo di osservare un encefalo intero senza sezionarlo.

Su campioni resi trasparenti si impiega tipicamente la microscopia a **foglio di luce** (*light-sheet*), nella quale il campione viene illuminato lateralmente da un sottile piano di luce e osservato perpendicolarmente. Poiché viene illuminata solo la sezione che si sta osservando, la fototossicità è minima e l'acquisizione di grandi volumi molto rapida. La combinazione clearing + light-sheet è oggi lo strumento standard per la ricostruzione della connettività su scala di intero organo.

3.5 La microscopia elettronica

Dove serve la scala del nanometro, la microscopia elettronica resta insostituibile: sostituendo alla luce un fascio di elettroni, la lunghezza d'onda si riduce di ordini di grandezza. È l'unica tecnica che permette di riconoscere direttamente gli elementi ultrastrutturali della sinapsi — vescicole, zona attiva, fessura sinaptica, densità

postsinaptica — e di stabilire con certezza morfologica che due profili siano effettivamente in contatto sinaptico.

I limiti sono altrettanto netti: il campione deve essere fissato e processato, quindi nessuna informazione dinamica è ottenibile; e l'identificazione molecolare richiede marcature dedicate (immunogold) o approcci correlativi, nei quali lo stesso campo viene osservato prima in fluorescenza e poi al microscopio elettronico, combinando identità molecolare e ultrastruttura.

PUNTO CHIAVE — COME SI SCEGLIE IL MICROSCOPIO

La scelta si fa rispondendo a tre domande, in quest'ordine: **quanto piccola** è la struttura da risolvere, **quanto in profondità** si trova, e se serve osservarla **viva** o basta un preparato fissato.

Tessuto vivo e profondo → due fotoni. Colocalizzazione su sezione → confocale. Organizzazione sub-sinaptica → super-risoluzione. Ultrastruttura e identificazione certa della sinapsi → microscopia elettronica. Volumi grandi e connettività → clearing e light-sheet.

SINTESI DEL CAPITOLO

- Il limite di diffrazione (~200 nm laterali) è un vincolo fisico: spine, vescicole e fessura sinaptica cadono al di sotto di esso.
- Il confocale elimina il fuori fuoco con il pinhole e produce sezioni ottiche; il due fotoni ottiene la sezione intrinsecamente, penetra fino a ~1 mm e confina la fototossicità al punto focale.
- STED riduce l'area emittente per emissione stimolata; PALM/STORM localizzano singole molecole attivate stocasticamente; risoluzione da 10 a 70 nm.
- La super-risoluzione ha rivelato l'organizzazione dei recettori postsinaptici in nanodomini allineati ai siti di rilascio.
- Clearing (CLARITY) e light-sheet consentono l'imaging di volumi interi; la microscopia elettronica resta l'unica via all'ultrastruttura sinaptica, ma solo su tessuto fissato.

4. Tecniche funzionali a singola cellula

Accanto alle tecniche morfologiche esistono approcci che misurano l'**attività** della cellula nervosa, e in particolare l'evento centrale della comunicazione interneuronale: il rilascio di neurotrasmettitore per esocitosi vescicolare. Per capire che cosa esattamente misurino, conviene richiamare il ciclo che intendono seguire.

4.1 Il ciclo vescicolare sinaptico

Il terminale presinaptico contiene vescicole ripartite in **pool funzionali** distinti: un *readily releasable pool*, costituito dalle vescicole già ancorate alla membrana e immediatamente disponibili; un pool di riserva mobilizzabile con stimolazioni intense; e un pool di deposito. Il ciclo si articola in stadi successivi:

6. **Docking** — la vescicola si ancora alla zona attiva della membrana presinaptica.
7. **Priming** — assemblaggio parziale del complesso proteico di fusione; la vescicola diventa competente al rilascio.
8. **Ingresso di Ca^{2+}** — il potenziale d'azione apre i canali del calcio voltaggio-dipendenti della zona attiva; la concentrazione locale di Ca^{2+} aumenta di ordini di grandezza in un microdominio ristretto.
9. **Fusione ed esocitosi** — il contenuto vescicolare viene liberato nella fessura sinaptica.
10. **Endocitosi e riacidificazione** — la membrana vescicolare viene recuperata e la **V-ATPasi** ripristina il pH acido del lume, ricaricando il trasportatore vescicolare del neurotrasmettitore.

DEFINIZIONE — COMPLESSO SNARE

Macchina molecolare che media la fusione della vescicola con la membrana presinaptica. È costituita da **sinaptobrevina (VAMP)** sulla membrana vescicolare (v-SNARE) e da **sintaxina** e **SNAP-25** sulla membrana presinaptica (t-SNARE). L'avvolgimento delle rispettive eliche in un fascio a quattro filamenti avvicina le due membrane fino a superare la barriera energetica alla fusione.

La **sinaptotagmina** funge da sensore del calcio: il legame del Ca^{2+} ai suoi domini C2 innesca la fusione, conferendo al processo la dipendenza dal calcio e la rapidità caratteristica della trasmissione sinaptica.

APPLICAZIONE — LE TOSSINE CLOSTRIDIALI COME STRUMENTI SPERIMENTALI

Le neurotossine botuliniche e la tossina tetanica sono proteasi che tagliano selettivamente le proteine SNARE — sinaptobrevina, syntaxina o SNAP-25 a seconda del sierotipo. Il risultato è il blocco dell'esocitosi.

Oltre a spiegare la fisiopatologia del botulismo e del tetano, e l'impiego terapeutico della tossina botulinica, questa selettività ha fornito la prova sperimentale del ruolo delle SNARE nella fusione: applicando la tossina si abolisce il rilascio, e l'effetto è specifico del bersaglio molecolare tagliato.

4.2 La pHluorina: un reporter dell'esocitosi

DEFINIZIONE — PHLUORINA

Variante ingegnerizzata della GFP resa **sensibile al pH**. Viene espressa geneticamente come proteina di fusione con una proteina della membrana vescicolare — tipicamente **sinaptobrevina** o **sinaptotagmina** — in modo che il fluoroforo si trovi affacciato al lume della vescicola.

Il principio di funzionamento sfrutta il gradiente protonico della vescicola sinaptica, mantenuto dalla V-ATPasi:

- 11. Vescicola intatta** — il lume è acido ($\text{pH} \approx 5,5$); la pHluorina è protonata e la sua fluorescenza è **spenta**.
- 12. Fusione con la membrana presinaptica** — il lume si apre allo spazio extracellulare ($\text{pH} \approx 7,4$), il fluoroforo si deprotona e la pHluorina **si accende**.
- 13. Endocitosi e riacidificazione** — il segnale decade, con una cinetica che informa sui tempi di recupero della vescicola.

Il **pKa** della sonda, prossimo alla neutralità, è ciò che rende il salto di fluorescenza ampio nell'intervallo di pH fisiologicamente rilevante. Esistono varianti *ecliptic*, completamente spente a pH acido e quindi a contrasto massimo, e varianti *ratiometric*, che permettono di correggere il segnale per la quantità di sonda espressa confrontando due lunghezze d'onda di eccitazione.

Ogni evento di esocitosi si traduce quindi in un incremento puntiforme e improvviso di fluorescenza. Diventa possibile misurare in tempo reale **quando** e **quante** vescicole rilasciano il loro contenuto, ottenendo una misura diretta e non invasiva dell'attività sinaptica.

4.3 Epifluorescenza e TIRFM a confronto

La qualità dell'informazione dipende però dal modo in cui il campione viene illuminato. Nella microscopia a **epifluorescenza** il fascio di eccitazione attraversa l'intero spessore del preparato: il segnale raccolto proviene da tutto il volume cellulare. Questo è un vantaggio quando interessa la distribuzione complessiva di una proteina, ma un limite severo quando l'evento da studiare avviene sulla membrana plasmatica, perché la fluorescenza citoplasmatica di fondo — proveniente dalle vescicole non ancora fuse — maschera il segnale di superficie.

Il principio fisico della TIRF

Quando la luce passa da un mezzo a indice di rifrazione maggiore (il vetro del portaoggetti) a uno minore (il mezzo acquoso), oltre un determinato **angolo critico** non si ha più rifrazione ma **riflessione interna totale**. All'interfaccia, tuttavia, il campo elettromagnetico non si annulla bruscamente: si genera un'**onda evanescente** la cui intensità decade esponenzialmente con la distanza, penetrando nel campione solo per circa **100–200 nm**.

La conseguenza è che vengono eccitate esclusivamente le strutture immediatamente adiacenti alla membrana appoggiata al vetrino. Tutto ciò che si trova più in profondità resta al buio, e il rapporto segnale/rumore per gli eventi di membrana migliora di un ordine di grandezza.

	Epifluorescenza	TIRFM
Volume eccitato	Intero spessore cellulare	Strato di ~100–200 nm sopra il vetrino
Principio	Illuminazione diretta attraverso l'obiettivo	Riflessione interna totale e onda evanescente

	Epifluorescenza	TIRFM
Risoluzione assiale	Bassa	Molto elevata
Rapporto segnale/rumore per eventi di membrana	Sfavorevole: il fondo citoplasmatico domina	Molto favorevole
Punto di forza	Espressione e distribuzione generale delle proteine	Eventi di membrana in tempo reale
Limite principale	Non distingue membrana da citoplasma	Cieca a tutto ciò che è lontano dalla membrana; richiede adesione al vetrino
Applicazioni tipiche	Screening morfologico, colocalizzazione grossolana	Eso/endocitosi, rilascio di neurotrasmettitori e ormoni, dinamica delle proteine di membrana

Tabella 4.1 — Epifluorescenza e TIRFM non sono alternative equivalenti: la scelta dipende da dove si trova l'evento da misurare.

APPLICAZIONE — SYNAPTO-PHLUORIN + TIRFM

L'accoppiamento fra reporter pH-sensibile e illuminazione evanescente permette di seguire il ciclo vescicolare stadio per stadio. Nelle registrazioni si distinguono quattro condizioni:

- **invisible** — vescicole lontane dalla membrana, fuori dal campo evanescente, non eccitate;
- **mobile** — vescicole in movimento in prossimità della membrana;
- **docked** — vescicole ancorate alla membrana, pronte alla fusione;
- **fused** — vescicole fuse: è il momento in cui la fluorescenza si accende.

La combinazione delle due tecniche fornisce quindi, sullo stesso preparato, informazione spaziale (dove avviene il rilascio) e temporale (quando), con risoluzione di singola vescicola.

4.4 Analisi del segnale: whole-cell e single-event

I dati di fluorescenza possono essere analizzati a due livelli di granularità, che rispondono a domande diverse e non sono intercambiabili.

Whole-cell analysis

Si considera la cellula nel suo insieme: gli spot luminosi corrispondono ai siti di rilascio, e stimolando la cellula si registrano le variazioni di fluorescenza sull'intera superficie. I parametri misurati sono:

- **Variazione totale di fluorescenza** → misura globale dell'attività di rilascio.
- **Numero di eventi per unità di area** → densità spaziale dei siti di fusione.

I risultati si rappresentano tipicamente come profili temporali — la fluorescenza normalizzata F/F_0 in funzione del frame, dove F_0 è il valore basale prima della stimolazione — oppure come mappe tridimensionali che restituiscono contemporaneamente distribuzione spaziale e intensità dei rilasci. La normalizzazione è necessaria perché il segnale grezzo dipende dal livello di espressione della sonda, che varia da cellula a cellula.

Single-event analysis

Si scende al singolo evento di fusione vescicolare. La forma del picco di fluorescenza è informativa sulla **modalità** di rilascio:

Parametro	Che cosa misura	Interpretazione
Larghezza del picco (peak width)	Durata della fusione e tempo di recupero della vescicola	Picco largo = fusione prolungata, recupero lento · Picco stretto = evento rapido
Altezza del picco (peak height)	Quantità di fluoroforo esposto, quindi entità del rilascio	Picco basso = fusione transitoria (kiss and run) · Picco alto = fusione completa
Struttura del picco	Numero di eventi sovrapposti	Possibili fusioni multiple, simultanee o sequenziali
Cinetica di decadimento	Velocità di endocitosi e riacidificazione	Decadimento lento = recupero vescicolare inefficiente
Frequenza degli eventi	Numero di fusioni per unità di tempo	Indice della probabilità di rilascio della sinapsi

Tabella 4.2 — Parametri della single-event analysis.

PUNTO CHIAVE — KISS AND RUN E FUSIONE COMPLETA

Nella **fusione completa** la vescicola si integra nella membrana plasmatica e viene poi recuperata per endocitosi: il rilascio è massimale ma il riciclo è lento. Nel **kiss and run** si forma un poro di fusione transitorio che si richiude senza collasso della vescicola: il rilascio è parziale ma il recupero è rapidissimo.

La distinzione non è un dettaglio tecnico: le due modalità implicano quantità di neurotrasmettitore rilasciato e tempi di riciclo diversi, e quindi una diversa capacità della sinapsi di sostenere una scarica ad alta frequenza. La single-event analysis è ciò che permette di collegare la **dinamica molecolare della vescicola** alla **plasticità sinaptica** a breve termine.

4.5 Indicatori di calcio

Poiché l'ingresso di Ca^{2+} è l'innesco obbligato del rilascio, misurare il calcio equivale a misurare indirettamente l'attivazione della sinapsi. Due famiglie di indicatori sono in uso:

	Indicatori chimici	Indicatori genetici (GECI)
Esempi	Fura-2, Fluo-4, Indo-1	GCaMP (varie generazioni), Cameleon
Modalità di carico	Perfusione o forma estere permeabile alle membrane	Espressione dal genoma della cellula
Specificità cellulare	Nessuna: caricano tutte le cellule del preparato	Definita dal promotore impiegato
Durata dell'esperimento	Limitata: la sonda si estrude e si degrada	Cronica: compatibile con registrazioni ripetute per settimane
Applicazione tipica	Colture cellulari, misure acute	Imaging in vivo di popolazioni neuronali identificate

Tabella 4.3 — Indicatori di calcio a confronto. GCaMP combina una GFP circolarmente permutata, la calmodulina e un peptide M13: il legame del calcio induce la variazione conformazionale che accende il fluoroforo.

SINTESI DEL CAPITOLO

- Il ciclo vescicolare comprende docking, priming, ingresso di Ca^{2+} , fusione ed endocitosi con riacidificazione mediata dalla V-ATPasi.
- La fusione è operata dal complesso SNARE (sinaptobrevina, syntaxina, SNAP-25) con la sinaptotagmina come sensore del calcio; le tossine clostridiali ne hanno fornito la prova sperimentale.
- La pHluorina è una GFP pH-sensibile fusa a proteine vescicolari: spenta nel lume acido, accesa alla fusione. Consente di misurare tempi e numero degli eventi di rilascio.
- La TIRFM sfrutta l'onda evanescente generata dalla riflessione interna totale (penetrazione ~100–200 nm) e restituisce un rapporto segnale/rumore incomparabile per gli eventi di membrana.
- La whole-cell analysis misura l'attività globale (F/F_0 , densità di eventi); la single-event analysis distingue kiss and run da fusione completa attraverso ampiezza e durata del picco.
- Gli indicatori di calcio genetici (GCaMP) hanno soppiantato quelli chimici per l'imaging in vivo, grazie alla specificità cellulare e alla possibilità di registrazioni croniche.

5. Tecniche elettrofisiologiche

L'attività elettrica del neurone si misura per via diretta con due approcci complementari, che differiscono per la scala dell'oggetto indagato: il **voltage clamp** opera a livello di cellula intera, il **patch clamp** può scendere fino al singolo canale ionico. Prima di descriverli conviene richiamare che cosa esattamente si stia misurando.

5.1 Le basi elettriche della misura

Il **potenziale di riposo** di un neurone (circa -70 mV) deriva dalla distribuzione asimmetrica degli ioni ai due lati della membrana, mantenuta dalla pompa Na^+/K^+ -ATPasi, e dalla permeabilità selettiva della membrana, dominata a riposo dai canali del potassio.

Il potenziale di equilibrio di ciascuno ione è dato dall'**equazione di Nernst**, che stabilisce il valore di potenziale al quale il flusso netto di quello ione si annulla. Poiché la membrana è però permeabile a più ioni contemporaneamente, il potenziale di membrana reale è descritto dall'**equazione di Goldman-Hodgkin-Katz**, che pesa il contributo di ciascuna specie ionica per la rispettiva permeabilità. La conseguenza operativa è che il potenziale di membrana si sposta verso il potenziale di equilibrio dello ione la cui conduttanza è momentaneamente prevalente: verso E_{Na} quando si aprono i canali del sodio, verso E_{K} quando prevalgono quelli del potassio.

PUNTO CHIAVE — PERCHÉ SERVE IL CLAMP

Corrente e potenziale sono legati fra loro: una corrente ionica modifica il potenziale, e il potenziale modifica la conduttanza dei canali voltaggio-dipendenti, quindi la corrente. Questo anello di retroazione rende impossibile studiare le due grandezze separatamente in condizioni naturali.

Il **clamp** spezza l'anello: fissando una delle due variabili si può misurare l'altra in modo interpretabile. È l'accorgimento concettuale che ha reso possibile la descrizione quantitativa del potenziale d'azione.

5.2 Voltage clamp

DEFINIZIONE — VOLTAGE CLAMP

Tecnica che mantiene (*clampa*) il potenziale di membrana a un valore imposto dallo sperimentatore e misura la corrente necessaria a mantenerlo costante. Poiché tale corrente è uguale e opposta alla corrente ionica che attraversa la membrana, se ne ottiene una misura diretta. Richiede due elettrodi: uno per la misura del potenziale, uno per l'iniezione della corrente di compensazione, connessi da un amplificatore in retroazione.

La tecnica fu messa a punto sull'**assone gigante di calamaro**, scelto per il calibro eccezionale — fino a un millimetro di diametro — che rendeva praticabile l'inserimento longitudinale degli elettrodi. Applicando gradini di potenziale di ampiezza crescente e sostituendo selettivamente gli ioni della soluzione extracellulare, fu possibile scomporre la corrente totale nelle sue componenti al sodio e al potassio, e descriverne

separatamente la dipendenza dal voltaggio e dal tempo. Il perfezionamento delle tecniche microelettrodiche e microscopiche ha reso il metodo applicabile anche ai piccoli neuroni dei mammiferi.

Nella modalità complementare, il **current clamp**, è la corrente a essere imposta e il potenziale a essere misurato: è la configurazione impiegata quando interessa osservare il comportamento naturale della cellula, per esempio la frequenza di scarica in risposta a una depolarizzazione sostenuta.

5.3 Patch clamp

Nel patch clamp una micropipetta di vetro dalla punta levigata a fuoco aderisce alla membrana; una lieve suzione crea un sigillo ad altissima resistenza — dell'ordine dei gigaohm, da cui il termine *gigaseal* — che isola elettricamente un piccolo frammento di membrana (il *patch*). La qualità del sigillo è ciò che rende misurabili correnti dell'ordine dei picoampere, quelle generate dall'apertura di **singoli canali ionici**.

A partire dal sigillo si possono ottenere configurazioni diverse, ciascuna adatta a una domanda specifica:

Configurazione	Come si ottiene	Che cosa consente
Cell-attached	Sigillo senza rottura della membrana	Canali singoli in ambiente intracellulare intatto; nessun controllo del citoplasma
Whole-cell	Rottura del patch per suzione	Correnti macroscopiche di cellula intera; il citoplasma dializza con la soluzione della pipetta
Inside-out	Ritrazione della pipetta dalla configurazione cell-attached	Faccia citoplasmatica esposta al bagno: studio della modulazione intracellulare del canale
Outside-out	Ritrazione dalla configurazione whole-cell	Faccia extracellulare esposta al bagno: applicazione controllata di agonisti e antagonisti
Perforated patch	Antibiotici formanti pori (nistatina, amfotericina) nella pipetta	Accesso elettrico senza dialisi del citoplasma: preserva i secondi messaggeri

Tabella 5.1 — Configurazioni del patch clamp.

Questa versatilità permette di caratterizzare la cinetica di apertura e chiusura di un canale, la sua conduttanza unitaria, la probabilità di apertura in funzione del potenziale e la sua modulazione da parte di ligandi, secondi messaggeri o farmaci.

	Voltage clamp classico	Patch clamp
Oggetto della misura	Correnti macroscopiche di cellula intera	Da correnti di cellula intera a correnti di singolo canale
Configurazione	Due elettrodi inseriti nella cellula	Micropipetta sigillata sulla membrana (gigaseal)
Preparato storico	Assone gigante di calamaro	Cellule di mammifero, colture, fettine acute
Sensibilità	Nanoampere	Picoampere
Informazione ottenuta	Genesi e propagazione del potenziale d'azione	Cinetica, conduttanza e farmacologia del singolo canale

Tabella 5.2 — Le due tecniche non competono: descrivono lo stesso fenomeno a scale diverse.

5.4 Applicazione: il potenziamento a lungo termine nell'ippocampo

L'impiego più celebre dell'elettrofisiologia nello studio dell'apprendimento riguarda le **fettine di ippocampo**. Il circuito ippocampale ha un'organizzazione anatomica regolare e ben visibile al microscopio — la cosiddetta via trisinaptica: corteccia entorinale → giro dentato → CA3 → CA1 — che consente di posizionare gli elettrodi su basi anatomiche precise:

- un **elettrodo di stimolazione** sulle fibre collaterali di Schaffer, che dai neuroni di CA3 proiettano a CA1;
- un **elettrodo di registrazione** sui neuroni piramidali della regione CA1.

La stimolazione delle collaterali induce una depolarizzazione sinaptica nei neuroni postsinaptici di CA1, registrabile come potenziale postsinaptico eccitatorio di campo (**fEPSP**). Il risultato cruciale emerge quando la stimolazione è **intensa e ripetuta** (treno ad alta frequenza, o *tetano*): l'ampiezza della risposta aumenta e — questo è il punto — l'aumento **persiste per ore anche dopo la cessazione dello stimolo**.

PUNTO CHIAVE — LTP (LONG-TERM POTENTIATION)

Il fenomeno prende il nome di **potenziamento a lungo termine**. Rappresenta un rafforzamento duraturo dei contatti sinaptici fra neuroni ippocampali ed è considerato una delle basi cellulari della plasticità sinaptica, cioè della capacità del cervello di modificare l'efficacia delle proprie connessioni in funzione dell'esperienza.

È per questo ritenuto un meccanismo fondamentale nel consolidamento della memoria e nell'apprendimento — l'ipotesi è formulata in modo esplicito nel postulato di Hebb: neuroni che si attivano insieme rafforzano la loro connessione.

Il meccanismo molecolare in sintesi

Il meccanismo canonico dell'LTP nella sinapsi CA3→CA1 dipende dalla coincidenza fra attività presinaptica e depolarizzazione postsinaptica, e il rilevatore di questa coincidenza è il **recettore NMDA**:

14. A potenziale di riposo il canale del recettore NMDA è ostruito da uno ione **Mg²⁺**: il glutammato lo lega ma il canale non conduce.
15. L'attività dei recettori **AMPA** depolarizza la membrana postsinaptica; se la depolarizzazione è sufficiente, il **Mg²⁺** viene espulso.
16. Il canale NMDA, ora sbloccato e in presenza di glutammato, lascia entrare **Ca²⁺**.
17. Il calcio attiva chinasi, in primo luogo la **CaMKII**, che fosforila i recettori AMPA e ne promuove l'inserzione in membrana.
18. La sinapsi diventa più efficiente: a parità di glutammato rilasciato, la risposta postsinaptica è maggiore.

Si distinguono una fase precoce (**early LTP**), indipendente dalla sintesi proteica e della durata di 1–3 ore, e una fase tardiva (**late LTP**), che richiede trascrizione e traduzione — con il coinvolgimento di CREB — e si accompagna a modificazioni strutturali stabili delle spine. Il fenomeno speculare, la **depressione a lungo termine (LTD)**, è indotto da stimolazioni prolungate a bassa frequenza e comporta rimozione di recettori AMPA dalla membrana: le due forme di plasticità sono complementari e insieme consentono sia il rafforzamento sia l'indebolimento selettivo delle connessioni.

Proprietà	Significato	Rilevanza per la memoria
Specificità di sinapsi	Solo le sinapsi effettivamente stimulate vengono potenziate	Consente di immagazzinare informazione senza saturare l'intera cellula
Associatività	Una via debole viene potenziata se stimolata insieme a una via forte	Base cellulare dell'apprendimento associativo
Cooperatività	È necessaria una soglia minima di fibre attivate simultaneamente	Filtra l'attività casuale, riducendo i falsi apprendimenti

Tabella 5.3 — Le tre proprietà dell'LTP che ne fanno un plausibile substrato della memoria.

SINTESI DEL CAPITOLO

- Il potenziale di membrana è descritto dall'equazione di Nernst per il singolo ione e da quella di Goldman quando le permeabilità sono multiple; il clamp spezza l'anello di retroazione fra corrente e potenziale.
- Il voltage clamp fissa il potenziale e misura la corrente; il current clamp fa l'opposto ed è la configurazione per osservare la scarica naturale.
- Il patch clamp, grazie al gigaseal, raggiunge la sensibilità del picoampere; le configurazioni cell-attached, whole-cell, inside-out, outside-out e perforated patch rispondono a domande diverse.
- Nelle fettine di ippocampo la stimolazione tetanica delle collaterali di Schaffer induce LTP nei piramidali di CA1: potenziamento persistente dopo la fine dello stimolo.
- Il recettore NMDA è il rilevatore di coincidenza (blocco da Mg^{2+} rimosso dalla depolarizzazione AMPA-dipendente); il Ca^{2+} attiva CaMKII e promuove l'inserzione di recettori AMPA.
- Specificità, associatività e cooperatività sono le tre proprietà che rendono l'LTP un candidato plausibile a substrato della memoria; l'LTD ne rappresenta il fenomeno speculare.

6. Tecniche per lo studio dei circuiti e delle aree cerebrali

Chiarito il livello cellulare, il passo successivo è capire come i circuiti nervosi operino in modo integrato e come partecipino al controllo dei comportamenti. Le metodiche di questo capitolo permettono di mappare il cervello sia sul piano **morfologico** — strutture e connessioni — sia su quello **funzionale** — attività neuronale e sua relazione con il comportamento, colmando lo scarto fra livello molecolare e livello comportamentale.

6.1 FRET (Förster Resonance Energy Transfer)

DEFINIZIONE — FRET

Trasferimento **non radiativo** di energia fra due fluorofori: un **donatore**, che viene eccitato, e un **accettore**, che riceve l'energia se si trova sufficientemente vicino. Condizione necessaria è la parziale sovrapposizione fra lo spettro di emissione del donatore e lo spettro di assorbimento dell'accettore; è inoltre richiesto un orientamento reciproco favorevole dei dipoli.

La caratteristica che rende la FRET uno strumento di misura è la sua dipendenza dalla distanza: l'efficienza di trasferimento è **inversamente proporzionale alla sesta potenza della distanza** fra i due fluorofori. Si definisce **raggio di Förster (R_0)** la distanza alla quale l'efficienza è del 50%; per le coppie di uso comune si colloca fra 4 e 6 nm. Un decadimento così ripido significa che variazioni di pochi nanometri producono variazioni cospicue di segnale: la FRET funziona come un **righello molecolare**, con una finestra utile compresa all'incirca fra 1 e 10 nm.

Metodo di misura	Principio	Nota
Sensitized emission	Si eccita il donatore e si misura l'emissione dell'accettore	Rapido, ma richiede correzioni per bleed-through e cross-excitation
Acceptor photobleaching	Si distrugge l'accettore: se c'era FRET, l'emissione del donatore aumenta	Robusto, ma distruttivo e quindi non ripetibile sullo stesso campo
FLIM (fluorescence lifetime imaging)	Si misura la riduzione del tempo di vita di fluorescenza del donatore	Indipendente dalla concentrazione delle sonde; il più quantitativo

Tabella 6.1 — Modalità di rilevazione del segnale FRET.

In ambito neurobiologico la FRET viene impiegata per studiare variazioni conformazionali di proteine della trasmissione sinaptica, per monitorare segnali intracellulari — concentrazione di Ca^{2+} , attivazione di secondi messaggeri come cAMP, attività di chinasi — e per osservare interazioni proteina-proteina in cellule vive e in tempo reale.

Sensori FRET per il calcio

L'ingresso di Ca^{2+} nel terminale presinaptico è l'evento che innesca il rilascio di neurotrasmettitore: misurarlo equivale a misurare l'attivazione del circuito. I sensori genetici impiegati contengono tre elementi:

- due fluorofori, donatore e accettore (tipicamente CFP e YFP);
- un dominio sensibile al calcio, tipicamente la **calmodulina**;

- un dominio di collegamento fra la calmodulina e i fluorofori.

Il legame del Ca^{2+} alla calmodulina induce una variazione conformazionale che avvicina donatore e accettore, aumentando il segnale FRET. L'intensità del segnale può quindi essere correlata al livello di attivazione neuronale o alla forza dello stimolo applicato. Poiché la lettura è **ratiometrica** — si confronta l'emissione dell'accettore con quella del donatore — la misura è largamente indipendente dalla quantità di sonda espressa, che è il principale vantaggio rispetto agli indicatori a intensità singola.

Sensori FRET per il potenziale di membrana

Con lo stesso principio si costruiscono sonde di voltaggio: i fluorofori vengono legati a domini derivati dai **canali ionici voltaggio-dipendenti** (VOC). Una variazione del potenziale di membrana modifica la conformazione del dominio sensore, i fluorofori si avvicinano e il segnale FRET aumenta, permettendo di rilevare otticamente l'attività elettrica. Il vantaggio potenziale rispetto agli indicatori di calcio è la rapidità: il calcio è un indicatore **indiretto** e lento dell'attività elettrica, mentre le sonde di voltaggio ne seguono direttamente la cinetica.

6.2 Optogenetica

Tutte le tecniche viste finora sono **osservative**: misurano ciò che accade. L'optogenetica è invece **interventistica**, e per questo occupa una posizione particolare nel disegno sperimentale.

Il metodo consiste nell'esprimere selettivamente, in una popolazione neuronale definita, **canali ionici fotosensibili** derivati da alghe e archeobatteri. L'espressione selettiva è ottenuta con le stesse strategie viste per le proteine fluorescenti — promotori specifici, vettori virali, linee Cre — e la luce viene veicolata *in vivo* attraverso una fibra ottica impiantata.

Opsina	Ione trasportato	Lunghezza d'onda	Effetto sul neurone
Channelrhodopsin-2 (ChR2)	Canale cationico (Na^+ , Ca^{2+})	Luce blu (~470 nm)	Depolarizzazione → attivazione
Halorhodopsin (NpHR)	Pompa per il cloro (ingresso di Cl^-)	Luce gialla (~590 nm)	Iperpolarizzazione → inibizione
Archaeorhodopsin (Arch)	Pompa protonica (uscita di H^+)	Luce verde-gialla	Iperpolarizzazione → inibizione

Tabella 6.2 — Le principali opsine impiegate in optogenetica. La separazione spettrale fra ChR2 e NpHR consente di attivare e inibire la stessa popolazione nello stesso animale, cambiando soltanto la lunghezza d'onda.

La risoluzione temporale è nell'ordine dei millisecondi: è possibile imporre a un circuito pattern di attività fisiologicamente realistici, non semplicemente accenderlo o spegnerlo. Un'alternativa complementare è la **chemogenetica**, basata su recettori accoppiati a proteine G ingegnerizzati (**DREADD**) che rispondono soltanto a un ligando sintetico altrimenti inerte: la risoluzione temporale è molto inferiore — minuti anziché millisecondi — ma non richiede impianti di fibre ottiche e consente manipolazioni prolungate in animali liberi di muoversi.

PUNTO CHIAVE — PERCHÉ L'OPTOGENETICA È DIVERSA

Osservare che un circuito si attiva durante un comportamento dimostra soltanto una **correlazione**. Poter attivare o silenziare quel circuito a comando e osservare la comparsa o la scomparsa del comportamento dimostra un **nesso causale**.

La distinzione fra **necessità** e **sufficienza** diventa così sperimentalmente accessibile: se silenziando il circuito il comportamento scompare, quel circuito è necessario; se attivandolo il comportamento compare in assenza dello stimolo naturale, è sufficiente. È questa la ragione del peso che l'optogenetica ha assunto nella fisiologia dei sistemi integrati.

6.3 Elettroencefalogramma (EEG)

L'EEG registra l'attività elettrica cerebrale mediante coppie di elettrodi applicati sullo scalpo. Il segnale rilevato non riflette i potenziali d'azione di singoli neuroni, bensì la somma dei **potenziali postsinaptici** generati in modo **sincronizzato** da grandi popolazioni di neuroni corticali — in particolare dai neuroni piramidali, i cui dendriti apicali sono orientati in parallelo e perpendicolarmente alla superficie, condizione geometrica che permette ai singoli contributi di sommarsi anziché elidersi.

PUNTO CHIAVE — AMPIEZZA E SINCRONIZZAZIONE

L'ampiezza del segnale EEG non misura **quanto** il cervello è attivo, ma quanto è **sincronizzato**. Un tracciato ad ampiezza elevata indica popolazioni neuronali che scaricano all'unisono; un tracciato desincronizzato, a bassa ampiezza, corrisponde a neuroni che lavorano in modo indipendente — situazione tipica dell'elaborazione attiva di informazione. È il motivo per cui la veglia attiva produce onde piccole e il sonno profondo onde grandi.

Ritmo	Frequenza	Condizione tipica
Delta (δ)	< 4 Hz	Sonno profondo a onde lente (stadio N3); nell'adulto sveglio è patologico
Theta (θ)	4–8 Hz	Sonnolenza, sonno leggero; nel roditore, ritmo ippocampale dell'esplorazione
Alfa (α)	8–13 Hz	Veglia rilassata a occhi chiusi, prevalente sulle regioni occipitali
Beta (β)	13–30 Hz	Veglia attiva, attenzione, elaborazione cognitiva
Gamma (γ)	> 30 Hz	Elaborazione attentiva e integrazione percettiva

Tabella 6.3 — Ritmi elettroencefalografici. Il passaggio da occhi chiusi a occhi aperti abolisce il ritmo alfa: è il fenomeno di desincronizzazione, o blocco alfa.

EEG, veglia e sonno

L'applicazione più nota riguarda la caratterizzazione degli stati di coscienza. Nella **veglia** l'attività è caratterizzata da onde ad alta frequenza e bassa ampiezza, indice di un cervello attivo e responsivo, con popolazioni neuronali desincronizzate. Nel **sonno** le onde diventano progressivamente più lente e di ampiezza maggiore: la sincronizzazione aumenta e l'attività cosciente si riduce.

Stadio	Tracciato EEG	Caratteristiche
Veglia	Beta e alfa; bassa ampiezza	Tono muscolare presente, movimenti oculari volontari
N1	Theta; scomparsa dell'alfa	Addormentamento, soglia di risveglio bassa

Stadio	Tracciato EEG	Caratteristiche
N2	Theta con fusi del sonno e complessi K	Sonno consolidato; occupa la quota maggiore della notte
N3	Delta ad alta ampiezza	Sonno profondo a onde lente; risveglio difficile, ristoro fisico
REM	Desincronizzato, simile alla veglia	Movimenti oculari rapidi, atonia muscolare, attività onirica intensa

Tabella 6.4 — Stadi del sonno e corrispondenti pattern EEG. Il ciclo completo dura circa 90 minuti e si ripete 4–6 volte per notte, con progressivo aumento della quota REM verso il mattino.

La **fase REM** (Rapid Eye Movement) costituisce un'apparente anomalia: è caratterizzata da rapidi movimenti oculari e da un tracciato che assomiglia a quello della veglia, pur trattandosi di sonno — da cui la definizione di *sonno paradosso*. Vi si associa un'atonia muscolare pressoché completa, che impedisce di agire i contenuti onirici. Durante il REM si svolgono processi rilevanti per il consolidamento della memoria, la regolazione emotiva e l'equilibrio omeostatico dell'organismo.

Oltre allo studio del sonno, l'EEG consente di rilevare alterazioni patologiche dell'attività cerebrale — epilessie, disturbi del sonno, stati di coma — e di monitorare la funzionalità cerebrale durante procedure cliniche o sperimentali. Una variante di impiego frequente in ambito cognitivo sono i **potenziali evocati** (ERP): mediando il tracciato su molte presentazioni dello stesso stimolo, il rumore di fondo si annulla e resta la risposta temporalmente legata all'evento, con risoluzione temporale nell'ordine dei millisecondi.

6.4 Imaging funzionale: PET e fMRI

PET e fMRI permettono entrambe di visualizzare quali aree cerebrali si attivano durante l'esecuzione di un compito, ma poggiano su principi fisici del tutto diversi. Entrambe, va sottolineato, misurano l'attività neuronale in modo **indiretto**, attraverso i suoi correlati metabolici ed emodinamici.

PET (Positron Emission Tomography)

Si somministrano **traccianti radioattivi** che emettono positroni; l'annichilazione di ciascun positrone con un elettrone produce due fotoni emessi in direzioni opposte, rilevati in coincidenza dallo scanner, il che consente di ricostruire la posizione dell'evento. Con il **fluorodesossiglucosio (FDG)** la misura riflette il consumo di glucosio, quindi il metabolismo cerebrale regionale; con traccianti diversi si possono mappare la densità di specifici recettori o la deposizione di aggregati proteici — applicazione di rilievo nella diagnostica delle malattie neurodegenerative.

fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)

Non impiega radioisotopi. Sfrutta la differenza di proprietà magnetiche fra **ossiemoglobina** (diamagnetica) e **deossiemoglobina** (paramagnetica): in una regione attiva l'afflusso di sangue ossigenato aumenta in misura superiore al consumo di ossigeno, il rapporto fra le due forme si modifica e ne deriva il segnale **BOLD** (Blood Oxygen Level Dependent), che identifica l'area coinvolta.

La risposta emodinamica è però lenta: il picco del segnale BOLD si raggiunge circa 5–6 secondi dopo l'evento neuronale. Questo fissa un limite intrinseco alla risoluzione temporale della tecnica, indipendente dalla qualità dello scanner. I disegni sperimentali si adattano al vincolo: nei disegni *a blocchi* gli stimoli della stessa

condizione sono raggruppati in periodi prolungati; nei disegni *event-related* si presentano stimoli isolati e si media la risposta su molte ripetizioni.

	PET	fMRI
Principio	Emissione di positroni da traccianti radioattivi	Segnale BOLD (rapporto ossi/deossiemoglobina)
Grandezza misurata	Metabolismo, flusso ematico, densità recettoriale	Ossigenazione locale del sangue
Risoluzione spaziale	Buona (~4–5 mm); ottima se combinata con RM strutturale	Ottima (~1–3 mm)
Risoluzione temporale	Bassa (minuti) — vincolata al decadimento del tracciante	Intermedia (secondi) — vincolata alla risposta emodinamica
Invasività	Uso di radioattività; limita il numero di sessioni ripetibili	Non invasiva; ripetibile
Costi e logistica	Molto elevati: richiede un ciclotrone per produrre i radioisotopi a breve emivita	Elevati: scanner ad alto campo e manutenzione costosa
Punto di forza specifico	Unica tecnica che mappa recettori e vie neurochimiche	Risoluzione spaziale e ripetibilità
Impiego elettivo	Prevalentemente clinico (oncologia, neurologia)	Ricerca sperimentale e clinica

Tabella 6.5 — PET e fMRI: la scelta dipende dal compromesso fra risoluzione, invasività e tipo di informazione desiderata.

APPLICAZIONE — LA MAPPATURA DEL LINGUAGGIO

Con la fMRI (e, in alcuni protocolli, con la PET associata a risonanza magnetica) è stato possibile dissociare le fasi dell'elaborazione linguistica, ciascuna con un proprio pattern di attivazione:

- **Listening a word** — attivazione prevalente delle aree temporali superiori, in particolare l'**area di Wernicke**, deputate alla comprensione del linguaggio udito.
- **Reading a word** — coinvolgimento delle aree occipito-temporali (corteccia visiva e area di riconoscimento delle parole scritte), con partecipazione parietale e frontale per l'elaborazione semantica.
- **Saying a word** — attivazione delle aree motorie e premotorie, inclusa l'**area di Broca** nel lobo frontale sinistro, responsabili della programmazione ed esecuzione dei movimenti articolatori.
- **Word programming** — coinvolgimento di una rete più estesa: Broca e Wernicke insieme alle regioni associative frontali e temporali impegnate nella pianificazione linguistica e semantica.

Il valore metodologico dell'esperimento sta nella **sottrazione fra condizioni**: confrontando compiti che differiscono per una sola operazione mentale si isola l'area responsabile di quella operazione. È il disegno sperimentale su cui si fonda gran parte della neuroimmagine cognitiva.

6.5 Elettrodi di registrazione interni

Gli elettrodi interni vengono inseriti direttamente nel parenchima cerebrale e registrano l'attività di singoli neuroni o di piccoli gruppi neuronali con una precisione che nessuna tecnica non invasiva raggiunge. Il prezzo è appunto l'**invasività**: l'impiego è essenzialmente sperimentale su modelli animali, con applicazioni cliniche limitate a contesti selezionati, come i pazienti candidati a chirurgia dell'epilessia, nei quali il monitoraggio intracranico è comunque indicato a fini terapeutici.

A seconda della geometria dell'elettrodo e del filtraggio applicato al segnale si ottengono informazioni diverse: la registrazione **single-unit** isola i potenziali d'azione di un singolo neurone; la registrazione **multi-unit** raccoglie l'attività di un piccolo gruppo; il **potenziale di campo locale** (LFP), ottenuto filtrando le basse frequenze, riflette l'attività sinaptica sincronizzata di una popolazione ed è concettualmente affine al segnale EEG, ma registrato dall'interno. Le sonde multielettrodo moderne, con centinaia di siti di registrazione lungo un'unica navetta, consentono di seguire simultaneamente grandi popolazioni di neuroni identificati.

APPLICAZIONE — LE FACE CELLS DELLA CORTECCIA TEMPORALE INFERIORE

Negli esperimenti classici sui primati gli elettrodi vengono posizionati nella corteccia temporale inferiore, regione implicata nel riconoscimento visivo, mentre all'animale vengono presentate immagini di categorie diverse: volti frontali, volti di profilo, stimoli non facciali (oggetti, mani, figure astratte).

I tracciati mostrano che alcuni neuroni si attivano intensamente in risposta ai volti frontali, altri rispondono preferenzialmente ai profili, mentre la scarica si riduce marcatamente di fronte agli stimoli non facciali.

Ne deriva che il cervello dispone di neuroni **altamente selettivi** per specifiche caratteristiche visive. Nel caso delle *face cells*, questa selettività sostiene la capacità di riconoscere e distinguere i volti, funzione centrale nell'interazione sociale.

Il dato solleva anche una questione teorica classica: la codifica è affidata a neuroni singoli altamente specializzati (ipotesi del *neurone gnostico*) oppure a pattern distribuiti di attività su molte cellule ciascuna scarsamente selettiva? L'interpretazione oggi prevalente è intermedia — una codifica **sparsa**, nella quale ogni stimolo attiva un numero ridotto ma non unitario di neuroni.

6.6 Quadro comparativo delle tecniche

Tecnica	Risoluzione spaziale	Risoluzione temporale	Invasività	Soggetto
Patch clamp	Singolo canale / cellula	Microsecondi	Massima (in vitro)	Preparato
Imaging al calcio (GCaMP)	Singola cellula	Decine di ms	Alta (richiede accesso ottico)	Animale
Optogenetica	Popolazione definita	Millisecondi	Alta (fibra impiantata)	Animale
Elettrodi interni	Singolo neurone	Millisecondi	Alta	Animale (uomo in casi selezionati)
EEG	Centimetri	Millisecondi	Nulla	Uomo e animale
fMRI	Millimetri	Secondi	Nulla	Uomo e animale
PET	~4–5 mm	Minuti	Bassa (radioattività)	Uomo e animale

Tabella 6.6 — Il compromesso fra risoluzione e invasività. Nessuna tecnica occupa la posizione ottimale su tutte le colonne: da qui la necessità di approcci convergenti.

SINTESI DEL CAPITOLO

- La FRET misura distanze di 1–10 nm sfruttando la dipendenza dell'efficienza dalla sesta potenza della distanza; il raggio di Förster R_0 è la distanza al 50% di efficienza.
- I sensori FRET per calcio (calmodulina fra due fluorofori) e per voltaggio (domini di canali voltaggio-dipendenti) forniscono letture ratiometriche indipendenti dal livello di espressione.
- L'optogenetica è interventistica e permette di dimostrare nessi causali: ChR2 attiva (luce blu), NpHR e Arch inibiscono; i DREADD sono l'alternativa chemogenetica, più lenta ma senza impianti.
- L'EEG misura la sincronizzazione dei potenziali postsinaptici corticali: ritmi delta, theta, alfa, beta, gamma; stadi N1–N3 e REM; gli ERP recuperano risoluzione temporale mediando su ripetizioni.
- PET e fMRI misurano l'attività in modo indiretto: metabolismo e traccianti recettoriali la prima, segnale BOLD la seconda; la risposta emodinamica lenta limita la risoluzione temporale della fMRI.
- Gli elettrodi interni distinguono single-unit, multi-unit e LFP; le face cells della corteccia temporale inferiore hanno introdotto il problema della codifica sparsa.

7. Approcci lesionali e manipolazione genetica

La logica di questi approcci è opposta a quella dell'imaging: invece di osservare l'attività di una struttura, la si **rimuove o si silenzia** e si valutano le conseguenze comportamentali. È il metodo storicamente più antico per attribuire una funzione a una regione cerebrale, ed è tuttora quello che fornisce l'evidenza causale più diretta.

7.1 Ablazione e chirurgia stereotassica

La chirurgia stereotassica consente di raggiungere coordinate cerebrali definite mediante un telaio che immobilizza il cranio e permette di muovere lo strumento lungo tre assi. Le coordinate sono espresse rispetto a punti di repere ossei — nel roditore il **bregma** e il **lambda** — e lette su un atlante stereotassico. La stessa procedura è impiegata non solo per lesionare, ma anche per iniettare vettori virali, impiantare cannule o posizionare fibre ottiche.

PUNTO CHIAVE — IL LIMITE INTERPRETATIVO

Il limite principale dell'approccio lesionale non è tecnico ma **interpretativo**. Una lesione può produrre effetti che non dipendono dalla perdita della funzione locale:

- **Danno alle fibre di passaggio:** assoni che semplicemente attraversano la regione vengono interrotti, con effetti attribuibili a strutture anche molto distanti.
- **Effetti a valle** (diaschisi): la deafferentazione altera il funzionamento di aree connesse ma anatomicamente integre.
- **Plasticità compensatoria:** nel tempo circuiti alternativi possono farsi carico della funzione, mascherando il deficit e portando a sottostimare il ruolo della struttura.

Ne consegue che un deficit dopo lesione dimostra che la struttura è **necessaria** al comportamento, non che ne sia la sede. È la differenza fra «serve per» e «sta in».

APPLICAZIONE — L'IPOTALAMO E LA SHAM RAGE NEL GATTO

Il gatto è stato scelto come modello perché le manifestazioni comportamentali della rabbia vi sono particolarmente riconoscibili — piloerezione, soffio, midriasi, postura difensiva.

- Rimuovendo la **corteccia cerebrale anteriore** e lasciando intatto l'ipotalamo, gli animali sviluppavano la cosiddetta **sham rage** (rabbia ingiustificata): reazioni aggressive scatenate anche da stimoli neutri.
- Rimuovendo **anche la regione ipotalamica**, il comportamento scompariva del tutto.

La lettura è duplice: l'ipotalamo è **necessario** alla manifestazione della risposta emotiva, e la corteccia esercita normalmente su di esso un **controllo inibitorio**. Il fatto che la rimozione della corteccia *aumenti* un comportamento è la dimostrazione più chiara che un deficit da lesione non è sempre una perdita di funzione: può essere la liberazione di una funzione normalmente repressa. Un risultato fondativo per la comprensione del ruolo ipotalamico nelle emozioni e nelle risposte viscerali.

Tecniche di ablazione sperimentale

L'ablazione moderna è molto più mirata, con metodiche scelte in funzione del tipo di danno che si vuole ottenere e dei confondenti che si vogliono evitare:

Tecnica	Meccanismo	Impiego tipico e vantaggio specifico
Aspirazione	Rimozione meccanica del tessuto	Strutture corticali superficiali; danno esteso e poco selettivo
Lesioni elettrolitiche o a radiofrequenza	Danno termico indotto localmente dal passaggio di corrente	Lesioni circoscritte in profondità; distruggono però anche le fibre di passaggio
Knife cuts	Sezione meccanica mirata	Interruzione di connessioni fra aree, preservando i corpi cellulari
Blocchi criogenici	Raffreddamento locale che blocca reversibilmente la conduzione	Lesioni reversibili: lo stesso animale funge da controllo di sé stesso
Inattivazione farmacologica (muscimolo, lidocaina)	Agonismo GABA-A o blocco dei canali del sodio	Silenziamento reversibile e ripetibile, senza danno strutturale
Lesioni eccitotossiche (acido kainico, acido ibotenico)	Sovrastimolazione glutamatergica con morte neuronale	Modelli di neurodegenerazione; risparmiano le fibre di passaggio — vantaggio decisivo
Lesioni neurochimiche (6-idrossidopamina)	Captazione selettiva da parte dei neuroni catecolaminergici e tossicità mirata	Lesione dopaminergica selettiva — modello di malattia di Parkinson

Tabella 7.1 — Tecniche di ablazione sperimentale. La tendenza storica va dalle lesioni permanenti e aspecifiche a quelle reversibili e molecolarmente selettive.

7.2 Il sistema CRE-loxP

Il knockout convenzionale di un gene ha tre limiti intrinseci: elimina la proteina in **tutto** l'organismo, la elimina **da sempre** — con possibili alterazioni dello sviluppo e compensazioni che confondono l'interpretazione — e, se il gene è essenziale, può risultare letale in fase embrionale. Il sistema **CRE-loxP** consente invece una delezione mirata a un tipo cellulare o a una regione precisa.

DEFINIZIONE — CRE-LOXP

Sistema di ricombinazione sito-specifica derivato dal batteriofago P1. L'enzima **CRE-ricombinasi** riconosce sequenze di 34 paia di basi dette **loxP** ed eccide il segmento di DNA compreso fra due di esse. Un gene fiancheggiato da siti loxP si dice *floxed*.

La strategia richiede l'incrocio di due linee di topi transgenici:

- 19. Topo loxP** — il gene di interesse (nell'esempio classico, il gene della subunità **R1 del recettore NMDA**) è *floxed*. In assenza di CRE il gene è perfettamente funzionante: la linea è di per sé priva di fenotipo.
- 20. Topo CRE** — esprime la CRE-ricombinasi sotto il controllo di un **promotore tessuto-specifico**. Nell'esempio si usa il promotore della **Calcio-Calmodulina Chinasi II (CaMKII)**, attivo principalmente nei neuroni della regione CA1 dell'ippocampo.

Nella progenie dell'incrocio si realizza una dissociazione anatomica netta:

- Nei neuroni di **CA1**, dove il promotore CaMKII è attivo, la CRE viene espressa, riconosce i siti loxP e rimuove il gene interposto → il recettore NMDA-R1 **non è più espresso**.
- Nelle **altre regioni cerebrali**, dove il promotore è silente, la CRE non viene prodotta, la ricombinazione non avviene e il gene resta **intatto**.

PUNTO CHIAVE — IL DOPPIO LIVELLO DI CONTROLLO

Il valore del CRE-loxP sta nel controllo simultaneo su **che cosa** viene eliminato — definito dalla posizione delle sequenze loxP — e **dove** viene eliminato — definito dal promotore che guida la CRE. I due elementi sono indipendenti e combinabili: la stessa linea floxed incrociata con linee CRE diverse permette di eliminare lo stesso gene in tessuti diversi.

Questo consente di studiare la funzione di uno specifico recettore in una specifica regione, di indagarne il ruolo nella plasticità sinaptica, nella memoria e nel comportamento, e di generare modelli di malattia con alterazioni localizzate.

Il controllo temporale

Il sistema può essere reso anche **inducibile**, aggiungendo il controllo sul **quando**. Nella variante **CreERT2** la ricombinasi è fusa a un dominio recettoriale modificato che la trattiene nel citoplasma; soltanto la somministrazione di **tamoxifene** ne consente la traslocazione nel nucleo e quindi la ricombinazione. Sistemi alternativi come **tet-ON/tet-OFF** regolano invece la trascrizione del transgene attraverso la doxyciclina.

Il vantaggio è metodologicamente rilevante: si può eliminare il gene nell'animale **adulto**, dopo che lo sviluppo si è completato, escludendo così che il fenotipo osservato sia un effetto indiretto di un'alterazione dello sviluppo.

Strategia	Controllo spaziale	Controllo temporale	Limite principale
Knockout convenzionale	No	No	Effetti sistemici, compensazioni, possibile letalità embrionale
CRE-loxP condizionale	Sì (promotore)	No	La delezione avviene appena il promotore si attiva nello sviluppo
CreERT2 inducibile	Sì (promotore)	Sì (tamoxifene)	Efficienza di ricombinazione incompleta e variabile
Vettori virali Cre-dipendenti	Sì (sito di iniezione + promotore)	Sì (momento dell'iniezione)	Espressione limitata al volume infettato

Tabella 7.2 — Strategie di manipolazione genica a confronto.

7.3 CRISPR-Cas9

DEFINIZIONE — CRISPR-CAS9

Sistema di editing genomico derivato da un meccanismo di immunità adattativa dei batteri, che consente di modificare il DNA in modo preciso e programmabile. Si compone di due elementi: l'endonucleasi **Cas9**,

che taglia il DNA a doppia elica, e un **RNA guida (gRNA)**, complementare alla sequenza bersaglio, che indirizza l'enzima sul sito da tagliare.

Meccanismo d'azione

- 21.** Il gRNA riconosce e appaia la sequenza bersaglio grazie alla complementarità delle basi. Il riconoscimento richiede inoltre la presenza, immediatamente adiacente al bersaglio, di una breve sequenza detta **PAM** (Protospacer Adjacent Motif), senza la quale Cas9 non taglia: è il meccanismo che impedisce al sistema batterico di tagliare il proprio locus CRISPR.
- 22.** Cas9, guidata dal gRNA, si posiziona sul sito e introduce un taglio a doppia elica.
- 23.** La cellula ripara il danno attivando uno dei due principali sistemi di riparazione, con esiti radicalmente diversi.

Via di riparazione	Caratteristiche	Esito
NHEJ (Non Homologous End Joining)	Rapida ma imprecisa; attiva in tutte le fasi del ciclo cellulare; introduce piccole inserzioni o delezioni (indel)	Slittamento del frame di lettura (frameshift) → disattivazione del gene, cioè knockout funzionale
HDR (Homology Directed Repair)	Precisa; richiede uno stampo di DNA con braccia di omologia; attiva prevalentemente nelle fasi S/G2	Inserimento di una sequenza desiderata o correzione puntuale di una mutazione (knock-in)

Tabella 7.3 — L'esito dell'editing dipende dalla via di riparazione: NHEJ per spegnere un gene, HDR per correggerlo o sostituirlo. Poiché HDR è attiva solo in cellule in divisione, il knock-in nei neuroni post-mitotici resta tecnicamente difficile.

Le applicazioni comprendono quindi la disattivazione di geni specifici (simulando un knockout), la correzione di mutazioni patogene e l'introduzione controllata di varianti per generare modelli cellulari o animali di malattia.

I vantaggi che ne hanno determinato la diffusione sono tre: **versatilità** — per cambiare bersaglio è sufficiente riprogettare la sequenza del gRNA, mentre le tecnologie precedenti richiedevano di ridisegnare una proteina; **efficienza elevata e costi contenuti**; **ampia applicabilità** a numerosi organismi e tipi cellulari, comprese le cellule umane.

PUNTO CHIAVE — LIMITI E SVILUPPI

Il limite principale è rappresentato dagli effetti **off-target**: il complesso può tagliare sequenze parzialmente simili al bersaglio, introducendo mutazioni non volute. Il problema è tollerabile in un esperimento con controlli adeguati, ma diventa dirimente in prospettiva terapeutica.

Gli sviluppi successivi puntano a evitare del tutto il taglio a doppia elica: il **base editing** converte chimicamente una base in un'altra senza tagliare entrambi i filamenti, mentre il **prime editing** riscrive brevi tratti di sequenza usando un RNA che funge insieme da guida e da stampo.

SINTESI DEL CAPITOLO

- La chirurgia stereotassica raggiunge coordinate definite rispetto a bregma e lambda; serve a lesionare, iniettare vettori, impiantare cannule e fibre.
- Un deficit da lesione dimostra che la struttura è necessaria, non che sia la sede della funzione: fibre di passaggio, diaschisi e plasticità compensatoria confondono l'interpretazione.
- La sham rage nel gatto mostra che l'ipotalamo è necessario alla risposta emotiva e che la corteccia esercita su di esso un controllo inibitorio.
- Le lesioni eccitotossiche risparmiano le fibre di passaggio; quelle criogeniche e farmacologiche sono reversibili e consentono il controllo intra-soggetto.
- CRE-loxP: controllo spaziale via promotore, temporale via CreERT2/tamoxifene; supera i limiti del knockout convenzionale (effetti sistemici, compensazioni, letalità).
- CRISPR-Cas9: gRNA + PAM guidano il taglio; NHEJ produce knockout, HDR consente correzione o knock-in. Limite principale: effetti off-target.

8. Lo studio delle lesioni nell'uomo

Nell'uomo la lesione sperimentale non è ovviamente praticabile. Le conoscenze sulla localizzazione delle funzioni cerebrali derivano perciò dall'osservazione di lesioni **accidentali** o **chirurgicamente indotte** per ragioni terapeutiche: casi singoli che, per la peculiarità del danno, hanno avuto un valore conoscitivo sproporzionato rispetto al loro numero.

8.1 Il metodo neuropsicologico

DEFINIZIONE — DOPPIA DISSOCIAZIONE

Situazione in cui il paziente A presenta un deficit della funzione X con la funzione Y conservata, mentre il paziente B presenta il quadro opposto. La doppia dissociazione è l'argomento più forte a disposizione della neuropsicologia perché dimostra che X e Y sono sostenute da meccanismi **distinti**, e non semplicemente che una delle due è più difficile o più vulnerabile dell'altra.

Il metodo ha però limiti che vanno tenuti presenti nell'interpretazione dei casi classici: la numerosità è per definizione minima (spesso $N = 1$); le lesioni naturali non rispettano i confini anatomici ed è quindi difficile attribuire il deficit a una struttura precisa; la riorganizzazione plastica successiva alla lesione può modificare il quadro nel tempo; e, nei casi storici, la ricostruzione anatomica si basava sull'autopsia o su descrizioni indirette, con precisione molto inferiore a quella odierna.

8.2 Phineas Gage e la corteccia prefrontale

Gage, caposquadra in un cantiere ferroviario, riportò in un'esplosione accidentale una lesione estesa del **lobo frontale**, attraversato da una barra di ferro. Sopravvisse conservando intatte le capacità motorie, il linguaggio e le funzioni cognitive di base — parlava, camminava, ragionava — ma andò incontro a un mutamento profondo della personalità: perse le inibizioni, divenne impulsivo, infantile e irresponsabile, e mostrava indifferenza verso le conseguenze delle proprie azioni e verso le reazioni altrui.

La dissociazione fra funzioni preservate e funzioni perdute è ciò che rende il caso istruttivo: dimostra che la **corteccia prefrontale** non serve alle operazioni cognitive elementari, ma al controllo delle emozioni, alla motivazione, alla pianificazione a lungo termine e alla regolazione del comportamento sociale. Ricostruzioni moderne condotte sul cranio conservato hanno localizzato il danno prevalentemente nella corteccia prefrontale **ventromediale**, regione oggi associata proprio alla valutazione del valore delle conseguenze e alla presa di decisione in contesti sociali.

8.3 Il paziente H.M. e la memoria dichiarativa

Henry Molaison, affetto da una grave forma di epilessia farmacoresistente, fu sottoposto a un intervento di rimozione **bilaterale dei lobi temporali mediali**, comprendente gran parte dell'ippocampo, l'amigdala e la corteccia entorinale. Le crisi si ridussero drasticamente, ma comparve una grave **amnesia anterograda**: l'incapacità di formare nuovi ricordi.

H.M. ricordava gli eventi precedenti all'intervento, ma non riusciva ad acquisire nuove informazioni né a riconoscere le persone conosciute dopo l'operazione. Presentava inoltre un'amnesia **retrograda** limitata agli anni immediatamente precedenti l'intervento, con conservazione dei ricordi remoti: un gradiente temporale che costituisce uno degli argomenti principali a favore dell'ipotesi del **consolidamento sistemico**, secondo la quale l'ippocampo è necessario alla formazione e al mantenimento iniziale della traccia, che nel tempo diventa progressivamente indipendente da esso e stabilmente corticale.

Rimanevano invece intatte la memoria a breve termine — H.M. superava normalmente il digit span — e la capacità di apprendere nuove abilità motorie. Il caso ha così stabilito il ruolo essenziale dei lobi temporali mediali nella **memoria dichiarativa**, e ha fornito la base empirica della tassonomia della memoria oggi in uso.

Sistema	Sottotipo	Contenuto	Strutture principali
Dichiarativa (esplicita)	Episodica	Eventi ed esperienze personali collocati nel tempo e nello spazio	Ippocampo, lobi temporali mediali, corteccia prefrontale
Dichiarativa (esplicita)	Semantica	Conoscenze generali, significato delle parole, fatti	Corteccia temporale laterale, lobi temporali mediali
Non dichiarativa (implicita)	Procedurale	Abilità motorie e cognitive, abitudini	Nuclei della base, cervelletto, corteccia motoria
Non dichiarativa (implicita)	Priming	Facilitazione nel riconoscere uno stimolo già incontrato	Neocorteccia sensoriale
Non dichiarativa (implicita)	Condizionamento classico	Associazioni stimolo-risposta	Cervelletto (risposte motorie), amigdala (risposte emotive)

Tabella 8.1 — Tassonomia della memoria. La distinzione fondamentale è fra ciò che si può dichiarare verbalmente e ciò che si può soltanto dimostrare eseguendolo.

PUNTO CHIAVE — LA DOPPIA DISSOCIAZIONE DELLA MEMORIA

H.M. conservava la capacità di **apprendere nuovi compiti motori** — si veda il mirror drawing test, § 9.2 — pur non ricordando di averli mai eseguiti: la prestazione migliorava, il ricordo dell'averla eseguita no.

Pazienti con lesione dei nuclei della base, per esempio nella malattia di Huntington, mostrano il quadro opposto: memoria dichiarativa relativamente conservata e apprendimento procedurale compromesso. Le due osservazioni insieme costituiscono la doppia dissociazione che separa nettamente la memoria dichiarativa, ippocampo-dipendente, dalla memoria procedurale, sostenuta dai circuiti motori.

8.4 Le afasie e la localizzazione del linguaggio

L'afasia è un disturbo del linguaggio causato da lesioni in aree specifiche, situate nella maggior parte dei soggetti nell'**emisfero sinistro**, dominante per le funzioni linguistiche in circa il 95% dei destrimani e nella maggioranza dei mancini. Il disturbo può compromettere la comprensione, la formulazione o la produzione del linguaggio lasciando intatte le altre funzioni cognitive. L'analisi *post mortem* dei cervelli di pazienti afasici ha

permesso di identificare le aree coinvolte, in quella che è stata storicamente la prima dimostrazione di localizzazione di una funzione cognitiva superiore.

	Area di Broca	Area di Wernicke
Sede	Lobo frontale sinistro (giro frontale inferiore)	Lobo temporale sinistro (giro temporale superiore posteriore)
Funzione	Produzione del linguaggio e formulazione articolata delle parole	Comprensione del linguaggio e attribuzione di significato
Quadro da lesione	Afasia di Broca (motoria, non fluente)	Afasia di Wernicke (sensoriale, fluente)
Eloquio	Lento, frammentato, telegrafico, faticoso, povero di parole funzione	Scorrevole, con normale prosodia, ma con parafasie e neologismi
Comprensione	Relativamente conservata	Compromessa
Consapevolezza del deficit	Presente: il paziente è frustrato dalla propria difficoltà	Ridotta o assente (anosognosia)

Tabella 8.2 — Le due afasie classiche. Il criterio clinico più immediato per distinguerle è la fluenza dell'eloquio; il secondo è la consapevolezza del disturbo.

Il modello classico, noto come **modello di Wernicke-Geschwind**, prevede che le due aree siano collegate dal **fascicolo arcuato**, un fascio di sostanza bianca. La sua interruzione isolata produce l'**afasia di conduzione**: comprensione conservata, eloquio fluente, ma incapacità caratteristica di ripetere una frase appena udita — il segnale non riesce a passare dall'area di comprensione a quella di produzione. Una lesione estesa che coinvolga entrambe le aree determina invece un'**afasia globale**, con compromissione di tutte le componenti del linguaggio.

La dominanza emisferica può essere verificata clinicamente prima di un intervento neurochirurgico con il **test di Wada**, nel quale un anestetico a breve durata d'azione viene iniettato nell'arteria carotide di un lato, inattivando temporaneamente l'emisfero corrispondente. Oggi la fMRI e la magnetoencefalografia forniscono in molti casi la stessa informazione in modo non invasivo.

SINTESI DEL CAPITOLO

- La doppia dissociazione è l'argomento più forte della neuropsicologia; i limiti del metodo sono N ridotto, lesioni anatomicamente imprecise e riorganizzazione plastica.
- Phineas Gage: lesione prefrontale ventromediale; funzioni cognitive di base intatte, alterazione di personalità, disinibizione, indifferenza sociale.
- H.M.: lobectomia temporale mediale bilaterale; amnesia anterograda con memoria a breve termine e memoria procedurale conservate; amnesia retrograda con gradiente temporale a favore del consolidamento sistemico.
- Tassonomia della memoria: dichiarativa (episodica, semantica) vs non dichiarativa (procedurale, priming, condizionamento).
- Afasia di Broca: non fluente, comprensione conservata, paziente consapevole. Afasia di Wernicke: fluente, comprensione compromessa, consapevolezza ridotta. Afasia di conduzione: deficit isolato di ripetizione da lesione del fascicolo arcuato.

9. Test comportamentali

I test comportamentali chiudono il percorso metodologico: valutano la funzionalità cerebrale attraverso il suo **prodotto osservabile**, cioè il comportamento. Sono lo strumento che consente di verificare l'effetto di una lesione, di un farmaco o di una manipolazione genetica sul funzionamento integrato dell'organismo. A seconda del protocollo permettono di indagare funzioni neuropsicologiche (attenzione, memoria, linguaggio, emozioni), capacità cognitive e intellettive, oppure aspetti specifici del controllo motorio e dell'apprendimento.

9.1 Principi di disegno

Un test comportamentale è uno strumento di misura, e come tale deve soddisfare requisiti di validità e affidabilità. Tre criteri sono di uso corrente:

- **Validità di facciata** — il test riproduce apparentemente il fenomeno che intende modellare.
- **Validità di costrutto** — il test misura effettivamente il processo teorico che dichiara di misurare, e non un altro.
- **Validità predittiva** — le manipolazioni note per influenzare il fenomeno nell'uomo producono nel test l'effetto atteso.

PUNTO CHIAVE — IL CONFONDENTE PIÙ FREQUENTE

La maggior parte dei test comportamentali misura una prestazione che dipende da molte funzioni contemporaneamente. Un topo che impiega più tempo a trovare la piattaforma nel labirinto di Morris può avere una memoria spaziale compromessa — oppure un deficit motorio, un problema visivo, un livello di ansia alterato o una motivazione ridotta.

Per questo un protocollo ben costruito include sempre **controlli di funzione elementare** (prove motorie, test visivi, prove con piattaforma visibile) e prevede sperimentatori **in cieco** rispetto al gruppo di appartenenza dell'animale, oltre alla randomizzazione dell'ordine di prova.

9.2 Mirror drawing test

La **memoria motoria** è ciò che permette di eseguire azioni complesse — andare in bicicletta, suonare uno strumento — senza attenzione consapevole. È una memoria **implicita**: non esprimibile verbalmente, dimostrabile soltanto attraverso l'esecuzione del gesto. Proprio per questo richiede un test che misuri la prestazione e non il ricordo dichiarato.

Nel mirror drawing test al soggetto viene chiesto di ripassare i contorni di una figura — tipicamente una stella a doppio profilo — osservandola soltanto attraverso il riflesso in uno specchio. Inizialmente il compito è arduo, perché la corrispondenza abituale fra comando motorio e feedback visivo risulta invertita; con la ripetizione, tuttavia, il numero di errori e il tempo di esecuzione diminuiscono progressivamente, secondo una curva di apprendimento regolare.

Il miglioramento documenta la capacità del cervello di apprendere e memorizzare schemi motori anche in assenza di consapevolezza. Il test valuta quindi la memoria procedurale, l'apprendimento implicito e l'integrità dei circuiti motori — cervelletto, nuclei della base, corteccia motoria.

APPLICAZIONE — IL MIRROR DRAWING TEST IN H.M.

H.M., incapace di formare nuovi ricordi dichiarativi, migliorava regolarmente nel disegno allo specchio seduta dopo seduta, pur affermando ogni volta di non aver mai svolto quel compito e di trovarsi di fronte a una novità.

La prestazione migliorava, il ricordo dell'averla eseguita no. È la dimostrazione sperimentale più pulita della distinzione fra memoria dichiarativa e memoria procedurale, e mostra che i due sistemi possono operare in modo completamente indipendente.

9.3 Digit span test

Il digit span valuta la **memoria a breve termine**, cioè la capacità di trattenere e ripetere temporaneamente una quantità limitata di informazioni: la stessa che permette di ricordare un numero di telefono appena letto o di seguire una frase complessa mentre la si ascolta.

La procedura è standardizzata: l'operatore pronuncia una sequenza di cifre a velocità costante, il soggetto la ripete nell'ordine corretto e la lunghezza delle sequenze cresce progressivamente (2, poi 3, poi 4 cifre e così via). Il test si interrompe dopo **due errori consecutivi** sulla stessa lunghezza. Nella variante **all'indietro** (backward digit span) la sequenza va ripetuta in ordine inverso: il compito richiede non solo di mantenere l'informazione ma di manipolarla, e valuta quindi la **memoria di lavoro** più che il semplice magazzino a breve termine.

PUNTO CHIAVE — VALORI DI RIFERIMENTO E CHUNKING

Un adulto ricorda mediamente **6–7 cifre** — il valore corrisponde alla classica stima di 7 ± 2 elementi. Una prestazione che non supera le **4–5 cifre** suggerisce una riduzione della memoria a breve termine.

Sequenze più lunghe restano memorizzabili, ma solo attraverso ripetizioni multiple che ne consentano il trasferimento alla memoria a lungo termine, oppure attraverso il **chunking**: raggruppando le cifre in unità dotate di significato (una data, un prefisso telefonico) si riduce il numero di elementi da trattenere senza ridurre l'informazione. La capacità si misura in **unità**, non in cifre.

Il test misura l'efficienza congiunta di attenzione e memoria immediata, che dipendono principalmente dal **lobo frontale** — attenzione e controllo esecutivo — e dal **lobo parietale** — immagazzinamento temporaneo di informazioni numeriche e verbali.

9.4 Test comportamentali nei modelli animali: i labirinti

Nei roditori i labirinti permettono di quantificare apprendimento e memoria in condizioni controllate, ed è su di essi che si valuta l'effetto di lesioni, farmaci e modificazioni genetiche.

Labirinto di Morris (Morris water maze)

È il test di riferimento per la **memoria spaziale**, una forma di memoria superiore. L'animale viene collocato in una vasca circolare piena d'acqua resa opaca, nella quale è nascosta una **piattaforma sommersa** appena sotto il pelo dell'acqua; non potendola vedere, deve individuarla orientandosi sui **punti di riferimento visivi distali**

disposti lungo le pareti della stanza. La motivazione è intrinseca — l'animale nuota per uscire dall'acqua — il che evita il ricorso a restrizione alimentare o a stimoli avversivi.

Il protocollo prevede due fasi. Nella fase di **acquisizione**, ripetuta per più giorni, si misura la latenza di fuga e la lunghezza del percorso: se la memoria spaziale è integra, entrambe diminuiscono progressivamente e le traiettorie diventano più dirette. Nel **probe trial** la piattaforma viene rimossa e si misura il tempo trascorso nel quadrante che la conteneva: un animale che ha appreso la posizione vi si concentra selettivamente. È questa la prova più stringente, perché misura il ricordo della posizione e non semplicemente la capacità di trovare una via d'uscita.

Il confronto fra animali *wild type* e mutanti con alterazioni genetiche o lesioni cerebrali è immediato: i mutanti mostrano tipicamente percorsi disordinati, curve di apprendimento più lente e assenza di preferenza per il quadrante bersaglio. Il test è ippocampo-dipendente, ed è stato impiegato per dimostrare il deficit di memoria spaziale dei topi con delezione condizionale di NMDA-R1 in CA1 descritti al § 7.2 — chiudendo il cerchio fra manipolazione genetica mirata e conseguenza comportamentale.

Altri test di uso corrente

Test	Procedura	Funzione valutata
Labirinto a bracci radiali	L'animale deve ricordare quali bracci ha già visitato per recuperare il cibo, evitando di ritornarvi	Memoria spaziale e memoria di lavoro
Labirinto per la memoria di risposta	La ricompensa arriva solo ripetendo un comportamento appreso, per esempio girando sempre nella stessa direzione	Memoria procedurale e di risposta (nuclei della base)
Test di riconoscimento degli oggetti	Dopo l'esplorazione di due oggetti, uno viene sostituito; se l'animale ricorda il precedente, esplora più a lungo il nuovo	Memoria di riconoscimento e memoria visiva
Y-maze / T-maze	Si misura l'alternanza spontanea fra i bracci	Memoria di lavoro spaziale; protocollo rapido, senza addestramento
Barnes maze	Piattaforma circolare con fori periferici, uno solo dei quali dà accesso a una tana	Memoria spaziale, con minore stress rispetto al Morris
Fear conditioning	Associazione fra un contesto o un tono e uno stimolo avversivo; si misura il freezing	Memoria emotiva; dissocia il contributo di ippocampo (contesto) e amigdala (tono)
Open field / elevated plus maze	Esplorazione di un ambiente aperto o di bracci elevati protetti e non protetti	Ansia, attività locomotoria; controlli indispensabili per interpretare gli altri test
Rotarod	Permanenza su un cilindro rotante ad accelerazione crescente	Coordinazione motoria e apprendimento motorio (cervelletto)

Tabella 9.1 — Principali test comportamentali nei roditori. Le ultime due righe non misurano memoria, ma sono necessarie per escludere che un deficit apparente di memoria sia in realtà motorio o emotivo.

Nel loro insieme questi protocolli consentono di analizzare le funzioni cognitive superiori nei modelli animali, di valutare gli effetti di lesioni, farmaci o manipolazioni genetiche e di studiare i meccanismi neuronali che

sostengono apprendimento, memoria e plasticità sinaptica — ricollegando il comportamento osservabile all'attività delle reti neurali sottostanti.

SINTESI DEL CAPITOLO

- Un test comportamentale deve possedere validità di facciata, di costruito e predittiva; il confondente più frequente è che la prestazione dipenda da funzioni diverse da quella indagata.
- Controlli di funzione elementare, cecità dello sperimentatore e randomizzazione sono parte integrante del protocollo, non accessori.
- Mirror drawing test: memoria procedurale implicita; il caso H.M. ne fa la prova della dissociazione dalla memoria dichiarativa.
- Digit span: 6–7 cifre nell'adulto, sospetto sotto 4–5; la versione backward misura memoria di lavoro; il chunking aumenta la capacità raggruppando in unità dotate di significato.
- Morris water maze: fase di acquisizione (latenza, path length) e probe trial (tempo nel quadrante); test ippocampo-dipendente per la memoria spaziale.
- Open field ed elevated plus maze non misurano memoria ma sono indispensabili per escludere confondenti motori ed emotivi.

10. Verso i sistemi sensoriali

Con l'inventario delle metodiche possiamo affrontare il primo grande sistema integrato. I sistemi sensoriali condividono un'**organizzazione comune**, fondata sulla capacità di rilevare e interpretare stimoli provenienti dall'ambiente esterno o dall'interno dell'organismo.

Ogni stimolo è una forma di energia — fisica o chimica — che può essere captata grazie alla presenza di **recettori** specifici, strutture altamente specializzate nel riconoscere una determinata modalità di segnale. Lo schema funzionale che ritroveremo, con variazioni, in tutte le modalità sensoriali è il seguente:

- 24. Trasduzione** — l'energia dello stimolo viene convertita in un segnale elettrico, il potenziale di recettore.
- 25. Codifica** — il segnale viene tradotto in una forma interpretabile dal sistema nervoso, così da poter essere trasmesso lungo vie specifiche.
- 26. Trasmissione** — vie organizzate in modo gerarchico e topografico conducono il segnale ai centri superiori.
- 27. Elaborazione e integrazione** — l'informazione viene interpretata nel contesto degli altri segnali in arrivo.
- 28. Risposta** — l'organismo genera una risposta adeguata, di tipo motorio, autonomo o comportamentale, in funzione della natura e dell'intensità dello stimolo.

Alcuni concetti che incontreremo ripetutamente conviene anticiparli fin d'ora, perché costituiscono il vocabolario di base del modulo successivo:

Concetto	Significato
Modalità sensoriale	Categoria qualitativa dello stimolo (tatto, vista, udito, dolore, temperatura)
Legge dell'energia nervosa specifica	La qualità percepita dipende dalla via attivata, non dal tipo di stimolo: stimolare meccanicamente il nervo ottico produce una sensazione luminosa
Linea etichettata (labeled line)	Principio secondo cui ogni modalità viaggia lungo una via anatomicamente dedicata, che ne definisce l'identità percettiva
Soglia	Intensità minima dello stimolo capace di produrre una risposta rilevabile
Campo recettivo	Porzione di spazio (o di superficie corporea) la cui stimolazione modifica l'attività di un dato neurone sensoriale
Adattamento	Riduzione della risposta a fronte di uno stimolo costante; distingue recettori fasici da recettori tonici
Organizzazione topografica	Mantenimento dei rapporti spaziali periferici nelle mappe centrali (somatotopia, retinotopia, tonotopia)

Tabella 10.1 — Vocabolario di base dei sistemi sensoriali.

PUNTO CHIAVE

Lo schema a cinque stadi è l'ossatura concettuale del modulo successivo. Vale la pena memorizzarlo ora: ogni sistema sensoriale che studieremo — somatosensoriale, visivo, uditivo, nocicettivo — ne rappresenta una declinazione particolare, e le differenze fra le modalità si collocano quasi sempre a livello dei primi due stadi, cioè nel tipo di recettore e nel meccanismo di trasduzione. Dal terzo stadio in poi l'organizzazione si fa sorprendentemente simile fra modalità diverse.

Appendice — Quadro sinottico delle metodiche

Tabella di ripasso rapido. Per ciascuna tecnica: che cosa misura o fa, a quale scala, e il dettaglio che ricorre più spesso nelle domande d'esame.

Tecnica	Che cosa fa	Scala	Dettaglio da ricordare
Immunofluorescenza	Localizza proteine mediante anticorpi	Cellula / tessuto	MAP2 neuroni, GFAP glia, DAPI nuclei; richiede fissazione
Proteine fluorescenti (GFP, DsRed)	Marcando cellule vive	Cellula	GFP da <i>Aequorea victoria</i> ; cromoforo autocatalitico nel barile β
pHluorina	Rileva l'esocitosi vescicolare	Sinapsi	Spenta a pH acido nel lume, accesa alla fusione
TIRFM	Illumina solo la regione iuxtamembranaria	Membrana	Onda evanescente, penetrazione $\sim 100\text{--}200$ nm
Voltage clamp	Fissa il potenziale, misura la corrente	Cellula intera	Assone gigante di calamaro; due elettrodi
Patch clamp	Registra correnti di singolo canale	Canale / cellula	Gigaseal; configurazioni cell-attached, whole-cell, inside/outside-out
FRET	Misura distanze di $1\text{--}10$ nm	Molecola	Efficienza $\propto 1/r^6$; raggio di Förster R_0
Optogenetica	Attiva o inibisce circuiti con la luce	Popolazione	ChR2 attiva (blu), NpHR inibisce (giallo); dimostra causalità
EEG	Registra la sincronizzazione corticale	Aree / rete	Ampiezza = sincronizzazione, non attività; ritmi $\delta \theta \alpha \beta \gamma$
PET	Mappa metabolismo e recettori	Aree	Traccianti radioattivi; serve il ciclotrone; risoluzione temporale bassa
fMRI	Mappa l'ossigenazione locale	Aree	Segnale BOLD; risposta emodinamica lenta ($\sim 5\text{--}6$ s)
Elettrodi interni	Registrano singoli neuroni	Neurone	Single-unit, multi-unit, LFP; face cells temporali inferiori
Ablazione / stereotassi	Rimuove o lesiona una struttura	Area	Fibre di passaggio e diaschisi come confondenti; eccitotossici le risparmiano
CRE-loxP	Delezione genica tessuto-specifica	Gene / regione	Gene floxed + CRE sotto promotore CaMKII $\rightarrow$ knockout in CA1
CRISPR-Cas9	Modifica mirata del genoma	Gene	gRNA + PAM; NHEJ $\rightarrow$ knockout, HDR $\rightarrow$ knock-in
Test comportamentali	Misurano il prodotto dell'attività cerebrale	Organismo	Morris (spaziale), mirror drawing (procedurale), digit span (breve termine)

Tabella A.1 — Quadro sinottico del modulo.

Glossario del modulo

Termine	Definizione
Afasia di conduzione	Deficit isolato della ripetizione da lesione del fascicolo arcuato, con comprensione ed eloquio conservati
Associatività	Proprietà dell'LTP per cui una via debole viene potenziata se stimolata insieme a una via forte
Autofluorescenza	Emissione intrinseca di componenti tissutali (lipofusina, flavine, aldeidi di fissazione) che genera fondo
Base editing	Conversione chimica di una base in un'altra senza taglio a doppia elica del DNA
Bleed-through	Contaminazione del canale di un fluoroforo da parte del segnale di un altro con spettro sovrapposto
BOLD	Blood Oxygen Level Dependent: segnale della fMRI, basato sulla differenza di proprietà magnetiche fra ossi- e deossiemoglobina
Bregma	Punto di repere osseo del cranio impiegato come origine delle coordinate stereotassiche
Brainbow	Strategia di marcatura combinatoria che assegna a ciascun neurone una tinta propria, per la ricostruzione della connettività
Chunking	Raggruppamento di elementi in unità dotate di significato, che aumenta la capacità apparente della memoria a breve termine
Consolidamento sistemico	Progressiva indipendenza della traccia mnestica dall'ippocampo e sua stabilizzazione corticale
Cooperatività	Proprietà dell'LTP per cui è necessaria una soglia minima di fibre attivate simultaneamente
CRE-loxP	Sistema di ricombinazione che consente la delezione di un gene circoscritta al tipo cellulare in cui è attivo il promotore che guida la CRE
CreERT2	Variante inducibile della CRE-ricombinasi, attivata dalla somministrazione di tamoxifene
CRISPR-Cas9	Sistema di editing genomico basato su endonucleasi Cas9 indirizzata da un RNA guida complementare alla sequenza bersaglio
DAPI	Colorante che si lega al DNA, impiegato per marcare i nuclei cellulari
Diaschisi	Alterazione funzionale di un'area anatomicamente integra ma deafferentata da una lesione a distanza
Doppia dissociazione	Coppia di casi con deficit reciprocamente invertiti, che dimostra l'indipendenza di due funzioni
DREADD	Recettore accoppiato a proteine G ingegnerizzato, attivabile solo da un ligando sintetico inerte; base della chemogenetica
ERP	Potenziale evocato: risposta EEG legata a un evento, estratta mediando su molte ripetizioni
Face cells	Neuroni della corteccia temporale inferiore selettivamente responsivi agli stimoli facciali
Fascicolo arcuato	Fascio di sostanza bianca che connette l'area di Wernicke all'area di Broca

Termine	Definizione
Feedback negativo	Circuito di regolazione in cui la risposta si oppone alla perturbazione, stabilizzando la variabile
Feedback positivo	Circuito in cui la risposta amplifica lo stimolo; richiede un evento esterno che lo interrompa
FLIM	Fluorescence Lifetime Imaging: misura del tempo di vita di fluorescenza, impiegata per quantificare il FRET
FRET	Trasferimento non radiativo di energia fra due fluorofori; efficienza inversamente proporzionale alla sesta potenza della distanza
GECI	Genetically Encoded Calcium Indicator (per esempio GCaMP): sonda per il calcio espressa dalla cellula stessa
GFAP	Glial Fibrillary Acidic Protein: proteina dei filamenti intermedi astrocitari, marcatore di glia
GFP	Green Fluorescent Protein, isolata da <i>Aequorea victoria</i> ; capostipite delle proteine fluorescenti endogene
Gigaseal	Sigillo ad altissima resistenza fra micropipetta e membrana, condizione necessaria al patch clamp
HDR	Homology Directed Repair: riparazione del DNA su stampo omologo; consente inserimenti e correzioni mirate
Kiss and run	Modalità di esocitosi a fusione transitoria, con rilascio parziale di neurotrasmettitore e rapido recupero della vescicola
LFP	Local Field Potential: componente a bassa frequenza del segnale intracerebrale, riflette l'attività sinaptica di popolazione
LTD	Long-Term Depression: riduzione duratura dell'efficacia sinaptica, indotta da stimolazione prolungata a bassa frequenza
LTP	Long-Term Potentiation: rafforzamento duraturo della trasmissione sinaptica indotto da stimolazione intensa e ripetuta
MAP2	Microtubule-Associated Protein 2: proteina associata ai microtubuli, marcatore del compartimento somato-dendritico
NHEJ	Non Homologous End Joining: riparazione rapida e imprecisa del DNA; genera indel e frameshift, con knockout funzionale
Off-target	Taglio di CRISPR-Cas9 su sequenze parzialmente simili al bersaglio, con mutazioni non volute
Onda evanescente	Campo luminoso generato dalla riflessione interna totale, che penetra nel campione per ~100–200 nm; base della TIRFM
Optogenetica	Controllo dell'attività neuronale mediante canali ionici fotosensibili espressi selettivamente (channelrhodopsins, halorhodopsins)
PAM	Protospacer Adjacent Motif: breve sequenza adiacente al bersaglio, necessaria perché Cas9 tagli
Patch clamp	Tecnica elettrofisiologica che, mediante gigaseal, registra le correnti di singoli canali ionici
pHluorina	Variante della GFP sensibile al pH, fusa a proteine vescicolari; si accende al momento dell'esocitosi

Termine	Definizione
Photobleaching	Distruzione fotochimica irreversibile del fluoroforo per esposizione prolungata alla luce di eccitazione
Probe trial	Fase del labirinto di Morris in cui la piattaforma è rimossa e si misura il tempo nel quadrante bersaglio
Sham rage	Rabbia ingiustificata: comportamento aggressivo verso stimoli neutri, dopo rimozione della corteccia anteriore con ipotalamo intatto
SNARE	Complesso proteico di fusione vescicolare (sinaptobrevina, syntaxina, SNAP-25); bersaglio delle tossine clostridiali
Spostamento di Stokes	Differenza fra lunghezza d'onda di emissione ed eccitazione di un fluoroforo; rende possibile la microscopia a fluorescenza
Test di Wada	Inattivazione emisferica transitoria mediante anestetico intracarotideo, per determinare la dominanza linguistica
TIRFM	Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy: microscopia a onda evanescente per lo studio di eventi di membrana
V-ATPasi	Pompa protonica che acidifica il lume vescicolare; presupposto del funzionamento della pHluorina
Voltage clamp	Tecnica che mantiene costante il potenziale di membrana e misura la corrente ionica necessaria a farlo

Domande d'esame

Domande di tipo aperto, formulate nel formato dell'esame. Sotto ciascuna è riportata la traccia di risposta con i punti che devono comparire.

DOMANDA 1

Illustri l'architettura generale di un sistema di controllo omeostatico e le differenze fra feedback negativo, feedback positivo e controllo anticipatorio.

- Elementi: variabile regolata, sensore, centro integratore, set point, segnale d'errore, effettore.
- Feedback negativo: la risposta si oppone alla perturbazione; stabilizzante ma con oscillazione intrinseca attorno al set point.
- Feedback positivo: la risposta amplifica lo stimolo; esempi (fase ascendente del potenziale d'azione, contrazioni uterine); necessità di un evento che lo interrompa.
- Controllo anticipatorio (feed-forward): correzione prima della perturbazione; esempi (insulina in fase cefalica, vasocostrizione al freddo); richiede apprendimento.
- Complementarità fra sistema nervoso ed endocrino e interfaccia neuroendocrina ipotalamo-ipofisaria.

DOMANDA 2

Descriva le tecniche di marcatura fluorescente impiegate nello studio morfologico del tessuto nervoso, illustrandone principio, controlli e applicazioni.

- Principio della fluorescenza e spostamento di Stokes; photobleaching, autofluorescenza, bleed-through.
- Immunofluorescenza diretta e indiretta; amplificazione del segnale; necessità di primari di specie diverse nel marcaggio multiplo.
- Fasi del protocollo: fissazione, permeabilizzazione, blocking, incubazioni; controlli (solo secondario, isotipo, tessuto knockout).
- Pannello standard: MAP2 (neuroni), GFAP (glia), DAPI (nuclei); estensioni (NeuN, Iba1, sinaptofisina, PSD-95, c-Fos).
- Proteine fluorescenti endogene: GFP da *Aequorea victoria*, struttura a barile β e cromoforo autocatalitico; DsRed da *Discosoma*; varianti e multiplexing; Brainbow.
- Espressione sotto promotore selettivo e vettori virali; tracciamento dei neuroni sensoriali primari.
- Spine dendritiche: classificazione morfologica e plasticità strutturale come substrato di apprendimento e memoria.

DOMANDA 3

Descriva il ciclo vescicolare sinaptico e le tecniche che ne consentono lo studio in tempo reale.

- Pool vescicolari; stadi: docking, priming, ingresso di Ca^{2+} , fusione, endocitosi, riacidificazione via V-ATPasi.
- Complesso SNARE (sinaptobrevina, syntaxina, SNAP-25) e sinaptotagmina come sensore del calcio; tossine clostridiali come prova sperimentale.
- pHluorina: variante pH-sensibile della GFP fusa a proteine vescicolari; spenta nel lume acido, accesa alla fusione; varianti ecliptic e ratiometric.
- TIRFM e stadi *invisible* / *mobile* / *docked* / *fused*.
- Whole-cell analysis (F/F_0 , densità di eventi) e single-event analysis (peak width, peak height, kiss and run vs fusione completa).

DOMANDA 4

Confronti epifluorescenza e TIRFM, spiegando perché la seconda sia indispensabile nello studio dell'esocitosi vescicolare.

- Epifluorescenza: eccitazione dell'intero spessore cellulare; buona per la distribuzione generale, scarsa risoluzione assiale, fondo citoplasmatico dominante.
- TIRFM: angolo critico, riflessione interna totale, onda evanescente con decadimento esponenziale e penetrazione $\sim 100\text{--}200\text{ nm}$.
- Conseguenza sul rapporto segnale/rumore per gli eventi di membrana.
- Limiti della TIRFM: cieca in profondità, richiede adesione al vetrino.
- Applicazioni: eso- ed endocitosi, rilascio di neurotrasmettitori e ormoni, dinamica delle proteine di membrana.

DOMANDA 5

Illustri il principio del voltage clamp e del patch clamp, descrivendone le configurazioni e un'applicazione allo studio della plasticità sinaptica.

- Perché serve il clamp: anello di retroazione fra corrente e potenziale; Nernst e Goldman.
- Voltage clamp: potenziale imposto, misura della corrente di compensazione, due elettrodi; assone gigante di calamaro; current clamp come modalità complementare.
- Patch clamp: micropipetta, suzione, gigaseal, sensibilità al piconewton.
- Configurazioni: cell-attached, whole-cell, inside-out, outside-out, perforated patch, con la rispettiva utilità.
- Applicazione: fettine di ippocampo, via trisinaptica, stimolazione delle collaterali di Schaffer, registrazione del fEPSP in CA1.

- LTP: definizione, persistenza dopo la fine dello stimolo, meccanismo NMDA/AMPA con blocco da Mg^{2+} e CaMKII, early e late LTP, LTD.
- Specificità, associatività, cooperatività.

DOMANDA 6

Che cos'è la FRET? Ne descriva il principio fisico, le modalità di misura e le applicazioni neurobiologiche.

- Trasferimento non radiativo donatore → accettore; condizioni: sovrapposizione spettrale, prossimità, orientamento dei dipoli.
- Dipendenza da $1/r^6$; raggio di Förster R_0 (4–6 nm); finestra utile 1–10 nm; concetto di righello molecolare.
- Modalità di misura: sensitized emission, acceptor photobleaching, FLIM.
- Sensori per il calcio: calmodulina fra due fluorofori; lettura ratiometrica indipendente dall'espressione.
- Sensori di voltaggio: domini derivati dai canali voltaggio-dipendenti; vantaggio della lettura diretta rispetto al calcio.

DOMANDA 7

Che cos'è l'optogenetica e perché consente di dimostrare relazioni causali fra circuito e comportamento?

- Espressione selettiva di opsine in popolazioni definite (promotori, vettori virali, linee Cre); illuminazione via fibra ottica.
- ChR2: canale cationico, luce blu, depolarizzazione. NpHR e Arch: pompe per Cl^- e H^+ , iperpolarizzazione.
- Risoluzione temporale nell'ordine dei millisecondi; possibilità di imporre pattern di attività realistici.
- Distinzione fra correlazione e causalità, e fra necessità e sufficienza di un circuito.
- Chemogenetica (DREADD) come alternativa: più lenta, senza impianti, adatta a manipolazioni prolungate.

DOMANDA 8

Descriva il principio dell'EEG, i ritmi cerebrali e l'applicazione allo studio del sonno.

- Somma dei potenziali postsinaptici di popolazioni corticali sincronizzate; ruolo dell'orientamento parallelo dei piramidali.
- Ampiezza come indice di sincronizzazione e non di attività; blocco alfa all'apertura degli occhi.
- Ritmi: delta < 4 Hz, theta 4–8, alfa 8–13, beta 13–30, gamma > 30 Hz.
- Stadi del sonno: N1 (theta), N2 (fusi e complessi K), N3 (delta), REM; ciclo di ~90 minuti.
- REM: tracciato simile alla veglia, movimenti oculari rapidi, atonia muscolare, sonno paradossale; ruolo nel consolidamento della memoria e nella regolazione emotiva.

- Applicazioni cliniche (epilessia, disturbi del sonno, coma) e ERP.

DOMANDA 9

Confronti PET e fMRI in termini di principio fisico, risoluzione, invasività e ambiti di impiego.

- Entrambe misurano l'attività in modo indiretto, attraverso correlati metabolici ed emodinamici.
- PET: traccianti emittenti positroni, rilevazione in coincidenza; FDG per il metabolismo, ligandi per i recettori; risoluzione temporale bassa; ciclotrone; impiego prevalentemente clinico.
- fMRI: segnale BOLD, ossi- vs deossiemoglobina; risoluzione spaziale ottima; risposta emodinamica lenta (~5–6 s) come limite intrinseco; disegni a blocchi ed event-related.
- Esempio applicativo: mappatura del linguaggio (listening, reading, saying, word programming) e logica della sottrazione fra condizioni.

DOMANDA 10

Descriva gli approcci lesionali per l'attribuzione di funzione a una regione cerebrale, discutendone i limiti interpretativi.

- Chirurgia stereotassica: telaio, coordinate rispetto a bregma e lambda, atlante; usi non lesionali (iniezioni, cannule, fibre).
- Limiti: fibre di passaggio, diaschisi, plasticità compensatoria; distinzione fra «necessario per» e «sede di».
- Sham rage nel gatto: decorticazione anteriore, comparsa della rabbia ingiustificata, scomparsa dopo lesione ipotalamica; ipotalamo necessario, controllo inibitorio corticale.
- Tecniche: aspirazione, elettrolitiche/radiofrequenza, knife cuts, criogeniche, farmacologiche reversibili (muscimolo, lidocaina), eccitotossiche (kainico, ibotenico), neurochimiche (6-OHDA e modello di Parkinson).
- Vantaggio delle lesioni reversibili: controllo intra-soggetto.

DOMANDA 11

Illustra il sistema CRE-loxP e le sue varianti inducibili, spiegando quali limiti del knockout convenzionale superi.

- Limiti del knockout convenzionale: effetti sistemici, compensazioni evolutive, possibile letalità embrionale.
- Componenti: gene *floxed* fra siti loxP; CRE-ricombinasi sotto promotore tessuto-specifico.
- Esempio: NMDA-R1 floxed × CRE sotto promotore CaMKII → delezione limitata a CA1; il resto del cervello resta intatto.

- Doppio livello di controllo: che cosa (loxP) e dove (promotore).
- CreERT2 e tamoxifene per il controllo temporale; sistemi tet-ON/tet-OFF; vettori virali Cre-dipendenti.
- Verifica comportamentale del fenotipo con il labirinto di Morris.

DOMANDA 12

Descriva il sistema CRISPR-Cas9: componenti, meccanismo, esiti della riparazione e limiti.

- Componenti: endonucleasi Cas9 e RNA guida; necessità della sequenza PAM adiacente al bersaglio.
- Meccanismo: appaiamento del gRNA, taglio a doppia elica, attivazione dei sistemi di riparazione.
- NHEJ: rapida, imprecisa, genera indel e frameshift → knockout funzionale.
- HDR: precisa, richiede stampo con braccia di omologia, attiva in S/G2 → knock-in e correzione di mutazioni; difficoltà nei neuroni post-mitotici.
- Vantaggi: versatilità (basta riprogettare il gRNA), efficienza, costi, applicabilità.
- Limiti: effetti off-target; sviluppi (base editing, prime editing).

DOMANDA 13

Che cosa hanno insegnato i casi di Phineas Gage e H.M. sull'organizzazione funzionale del cervello? Discuta anche il valore metodologico della doppia dissociazione.

- Metodo neuropsicologico: doppia dissociazione; limiti (N ridotto, imprecisione anatomica, plasticità post-lesionale).
- Gage: lesione frontale, in particolare prefrontale ventromediale; funzioni motorie e cognitive di base preservate; disinibizione, impulsività, indifferenza sociale → controllo emotivo, motivazione, comportamento sociale, decisione.
- H.M.: lobectomia temporale mediale bilaterale; amnesia anterograda; memoria a breve termine e procedurale conservate; amnesia retrograda con gradiente temporale e consolidamento sistemico.
- Tassonomia della memoria: dichiarativa (episodica, semantica) e non dichiarativa (procedurale, priming, condizionamento) con le rispettive strutture.
- Doppia dissociazione con i pazienti con lesione dei nuclei della base.

DOMANDA 14

Descriva le afasie classiche e il modello anatomo-funzionale del linguaggio che ne deriva.

- Dominanza emisferica sinistra; afasia come deficit selettivo con altre funzioni cognitive conservate; origine autoptica delle conoscenze.

- Area di Broca: giro frontale inferiore sinistro; afasia non fluente, eloquio telegrafico, comprensione conservata, paziente consapevole.
- Area di Wernicke: giro temporale superiore posteriore sinistro; afasia fluente, parafasie e neologismi, comprensione compromessa, anosognosia.
- Modello di Wernicke-Geschwind e fascicolo arcuato; afasia di conduzione con deficit isolato di ripetizione; afasia globale.
- Test di Wada e alternative non invasive (fMRI, MEG).

DOMANDA 15

Illustra i principali test comportamentali per la valutazione della memoria nell'uomo e nei modelli animali, discutendo i criteri di validità e i controlli necessari.

- Criteri: validità di facciata, di costrutto, predittiva; confondenti motori, sensoriali, emotivi e motivazionali.
- Controlli: prove di funzione elementare, cecità dello sperimentatore, randomizzazione.
- Mirror drawing test: memoria procedurale implicita; circuiti cervelletto, nuclei della base, corteccia motoria; il caso H.M.
- Digit span: procedura, criterio di interruzione, valori di riferimento (6–7 cifre; sospetto sotto 4–5); versione backward e memoria di lavoro; chunking; lobo frontale e parietale.
- Morris water maze: piattaforma sommersa, riferimenti distali, fase di acquisizione e probe trial, confronto wild type/mutanti, dipendenza ippocampale.
- Altri test: radial arm maze, response recognition maze, object recognition, Y-maze, Barnes maze, fear conditioning, open field, elevated plus maze, rotarod.

Domande a risposta rapida

Verifica finale. Copri la colonna di destra e rispondi a voce: sono le nozioni puntuali che ricorrono nelle domande brevi e nelle richieste di chiarimento durante l'orale.

Domanda	Risposta
Da quale organismo proviene la GFP?	Dalla medusa <i>Aequorea victoria</i> ; DsRed proviene dal corallo <i>Discosoma</i>
Che cosa marcano MAP2, GFAP e DAPI?	Rispettivamente neuroni (compartimento somato-dendritico), astrociti e nuclei
Perché nel marcaggio multiplo i primari devono essere di specie diverse?	Perché i rispettivi secondari anti-specie non si riconoscano reciprocamente
Che cos'è lo spostamento di Stokes?	La differenza fra lunghezza d'onda di emissione e di eccitazione; consente di separare otticamente i due segnali
Qual è il limite di diffrazione della microscopia ottica?	Circa 200 nm nel piano e 500–700 nm lungo l'asse ottico
Qual è il vantaggio principale del due fotoni sul confocale?	Penetra molto più in profondità (fino a ~1 mm) e confina la fototossicità al solo volume focale
Quale risoluzione raggiungono STED e STORM?	STED circa 30–70 nm; PALM/STORM circa 10–30 nm
Quanto penetra l'onda evanescente nella TIRFM?	Circa 100–200 nm oltre l'interfaccia vetro-campione
Perché la pHluorina è spenta nella vescicola?	Perché il lume è acido ($\text{pH} \approx 5,5$) e il fluoroforo è protonato; si accende alla fusione, quando il pH sale a $\approx 7,4$
Quale enzima mantiene acido il lume vescicolare?	La V-ATPasi
Da quali proteine è formato il complesso SNARE?	Sinaptobrevina (VAMP) sulla vescicola; syntaxina e SNAP-25 sulla membrana presinaptica
Qual è il sensore del calcio nella fusione vescicolare?	La sinaptotagmina, attraverso i suoi domini C2
Come si distingue il kiss and run dalla fusione completa?	Dall'altezza del picco di fluorescenza: basso nel kiss and run, alto nella fusione completa
Su quale preparato è stato sviluppato il voltage clamp?	Sull'assone gigante di calamaro
Che cos'è il gigaseal?	Il sigillo ad altissima resistenza (ordine dei gigaohm) fra micropipetta e membrana nel patch clamp
Quale configurazione di patch clamp preserva i secondi messaggeri?	Il perforated patch, che dà accesso elettrico senza dializzare il citoplasma
Quali fibre si stimolano per indurre LTP in CA1?	Le collaterali di Schaffer, che proiettano da CA3 a CA1

Domanda	Risposta
Perché il recettore NMDA è un rilevatore di coincidenza?	Perché richiede insieme il glutammato (attività presinaptica) e la depolarizzazione che rimuove il blocco da Mg^{2+} (attività postsinaptica)
Quali sono le tre proprietà dell'LTP?	Specificità di sinapsi, associatività, cooperatività
Da che cosa dipende l'efficienza della FRET?	Dall'inverso della sesta potenza della distanza fra i due fluorofori
Che cos'è il raggio di Förster?	La distanza alla quale l'efficienza di trasferimento è del 50%; 4–6 nm per le coppie di uso comune
Quale opsina attiva e quale inibisce il neurone?	ChR2 (canale cationico, luce blu) attiva; NpHR e Arch (pompe per Cl^- e H^+) inibiscono
Perché l'optogenetica dimostra causalità e la fMRI no?	Perché manipola il circuito invece di osservarlo, e distingue quindi necessità e sufficienza dalla semplice correlazione
L'ampiezza dell'EEG misura l'attività cerebrale?	No: misura la sincronizzazione. La veglia attiva è desincronizzata e produce onde piccole
Quali sono le frequenze dei ritmi EEG?	Delta < 4 Hz, theta 4–8, alfa 8–13, beta 13–30, gamma > 30 Hz
Perché il sonno REM è detto paradosso?	Perché il tracciato EEG è desincronizzato e simile alla veglia, pur trattandosi di sonno, e si associa ad atonia muscolare
Su che cosa si basa il segnale BOLD?	Sulla diversa suscettibilità magnetica di ossiemoglobina (diamagnetica) e deossiemoglobina (paramagnetica)
Qual è il limite temporale intrinseco della fMRI?	La lentezza della risposta emodinamica: il picco BOLD arriva 5–6 secondi dopo l'evento neuronale
Perché la PET richiede un ciclotrone?	Perché i radioisotopi impiegati hanno emivita breve e vanno prodotti in loco
Che cosa sono le face cells e dove si trovano?	Neuroni selettivi per gli stimoli facciali, nella corteccia temporale inferiore
Che cos'è la sham rage?	Aggressività verso stimoli neutri dopo rimozione della corteccia anteriore con ipotalamo intatto: liberazione da un controllo inibitorio
Perché le lesioni eccitotossiche sono preferibili a quelle elettrolitiche?	Perché risparmiano le fibre di passaggio, eliminando un confondente interpretativo maggiore
Quale tossina si usa per modellare il Parkinson?	La 6-idrossidopamina, captata selettivamente dai neuroni catecolaminergici
Che cosa significa che un gene è floxed?	Che è fiancheggiato da due sequenze loxP e può quindi essere ecciso dalla CRE-ricombinasi
Quale promotore limita la delezione a CA1?	Il promotore della CaMKII
Come si ottiene il controllo temporale nel sistema CRE-loxP?	Con la variante CreERT2, attivata dalla somministrazione di tamoxifene
Che cos'è la PAM?	Una breve sequenza adiacente al bersaglio, necessaria perché Cas9 esegua il taglio
NHEJ o HDR per ottenere un knockout?	NHEJ: introduce indel e frameshift. HDR serve invece per knock-in e correzioni

Domanda	Risposta
Quale regione era lesionata in Phineas Gage?	Il lobo frontale, in particolare la corteccia prefrontale ventromediale
Che tipo di amnesia presentava H.M.?	Anterograda grave, con amnesia retrograda limitata agli anni precedenti l'intervento
Che cosa H.M. riusciva ancora ad apprendere?	Compiti motori (mirror drawing test), pur senza ricordare di averli mai eseguiti
Come si distinguono clinicamente afasia di Broca e di Wernicke?	Dalla fluenza: Broca non fluente con comprensione conservata, Wernicke fluente con comprensione compromessa
Che cosa provoca la lesione del fascicolo arcuato?	L'afasia di conduzione: deficit isolato della ripetizione
Quante cifre ricorda in media un adulto al digit span?	6–7; una prestazione sotto 4–5 è sospetta
Che cos'è il probe trial nel labirinto di Morris?	La prova con piattaforma rimossa: si misura il tempo trascorso nel quadrante bersaglio
Perché si eseguono open field ed elevated plus maze?	Per escludere che un deficit apparente di memoria dipenda in realtà da alterazioni motorie o ansiose

Errori frequenti e confusioni tipiche

Raccolta delle imprecisioni che ricorrono più spesso nell'esposizione orale di questi argomenti. Non sono sottigliezze terminologiche: in quasi tutti i casi la formulazione sbagliata rivela un fraintendimento del meccanismo.

Formulazione errata	Formulazione corretta	Perché
«L'EEG mostra molta attività cerebrale perché le onde sono ampie»	L'ampiezza riflette la sincronizzazione, non la quantità di attività	Neuroni desincronizzati producono contributi che si elidono: la veglia attiva dà onde piccole, il sonno profondo onde grandi
«La fMRI misura l'attività dei neuroni»	La fMRI misura l'ossigenazione locale del sangue, correlato indiretto dell'attività	La catena neurone → metabolismo → flusso → segnale introduce sia lentezza sia possibili dissociazioni
«La TIRFM ha una risoluzione migliore del confocale»	La TIRFM ha una risoluzione assiale migliore solo entro ~200 nm dal vetrino	Non supera il limite di diffrazione: restringe il volume illuminato, non la figura di diffrazione
«Il patch clamp e il voltage clamp sono la stessa cosa»	Il patch clamp è una modalità di accesso alla cellula; il voltage clamp è una modalità di controllo	Si può fare voltage clamp in configurazione patch, oppure current clamp: le due categorie sono ortogonali
«L'LTP dimostra che la memoria risiede nell'ippocampo»	L'LTP è un modello cellulare di plasticità compatibile con la memoria	È un fenomeno indotto artificialmente in vitro: la corrispondenza con la memoria è un'inferenza, non un'osservazione diretta
«La lesione di un'area dimostra che quella funzione ha sede lì»	La lesione dimostra che l'area è necessaria alla funzione	Fibre di passaggio, diaschisi e circuiti a valle possono generare lo stesso deficit
«Il knockout condizionale elimina il gene solo da adulto»	Il CRE-loxP semplice elimina il gene appena il promotore si attiva, anche nello sviluppo	Il controllo temporale richiede la variante inducibile CreERT2 con tamoxifene
«CRISPR corregge il gene»	CRISPR taglia; è la cellula a riparare, con esito NHEJ o HDR	Senza stampo esogeno l'esito prevalente è il knockout, non la correzione
«L'afasia di Wernicke è un disturbo della comprensione»	È un disturbo della comprensione e della produzione di linguaggio dotato di senso	L'eloquio è fluente ma pieno di parafasie: la produzione formale è intatta, il contenuto no
«H.M. non ricordava nulla»	H.M. aveva memoria a breve termine, memoria remota e memoria procedurale conservate	Il deficit era selettivo per la formazione di nuovi ricordi dichiarativi
«Il topo impiega più tempo nel Morris, quindi ha un deficit di memoria»	Occorre escludere deficit motori, visivi, ansiosi e motivazionali	Senza controlli di funzione elementare la conclusione non è sostenibile
«L'optogenetica registra l'attività dei neuroni»	L'optogenetica la manipola; per registrarla servono elettrodi o indicatori ottici	È una tecnica interventistica, ed è esattamente questo a darle valore causale

Tabella B.1 — Errori frequenti.